HumsYar · جزوه مادر آناتومی

آناتومی سر و گردن
جلسه ۹ — اعصاب گردن و تیروئید

شبکه گردنی، اعصاب جمجمه‌ای در گردن، تیروئید و پارا تیروئید

جلسه ۹ از ۱۳ — جزوه درس (جلسه ۹)، دکتر میرزایی
متن: جزوه درس · توضیح‌های تکمیلی با ارجاع جداگانه
تصویر: جزوه درس · نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸ · گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳
نسخه به‌روزشده جزوه‌نویسی

قبل از شروع بخوانید

ساختار این جزوه و قاعده خواندن آن

این جزوه چگونه ساخته شده است

شناسنامه

قاعده ساخت

متن درس و توضیح‌های تکمیلی با عنوان و ارجاع مشخص در مبحث‌ها آمده‌اند. هر مبحث شناسنامه، متن، شکل و برگه تحویل دارد.

جای شکل‌ها

قاب‌ها در مبحث مرتبط قرار گرفته‌اند؛ ممکن است قاب بزرگ به صفحه بعد منتقل شود. شرح هر تصویر در کنار همان قاب آمده است.

منابع متن

جزوه درس (جلسه ۹)، دکتر میرزایی؛ متن درس و توضیح‌های افزوده با ارجاع مجزا آمده‌اند. نتر و گری برای تصاویر و توضیح‌های مستند به همان منبع استفاده شده‌اند.

منابع تصویر

۲۰ قاب از جزوه درس ۰ ۹ قاب از نتر ۰ ۴ قاب از گری. منبع هر قاب در همان مبحث مشخص شده است.

واحد شمارش

واحد این جزوه «مبحث» است: هر مبحث یک شماره، یک عنوان و یک سطر در فهرست دارد؛ ارجاع‌دهی و ویرایش بر همین شماره انجام می‌شود.

جزوه مادر برای کار جزوه‌نویسان

قاعده ارجاع و علامت‌گذاری

۱ شماره صفحه جزوه، شماره صفحه فایل منبع است؛ شماره صفحه چاپی، شماره پلیت و شماره شکل کتاب با برچسب خودشان مشخص می‌شوند.

۲ هر قاب تصویر عنوان و ارجاع منبع دارد؛ شرح فارسی، تصویر را به متن مبحث مرتبط می‌کند و عنوان اصلی در صورت وجود آمده است.

۳ برچسب‌های دوزبانه نام ساختارها یا راهنمای جهت‌یابی‌اند؛ در تصویر بدون برچسب، راهنما را جای برچسب چاپ‌شده فرض نکنید.

۴ متن درس و توضیح‌های آموزشی یا مقایسه منابع به‌صورت جداگانه و با ارجاع همان بخش خوانده می‌شوند.

۵ کادر یادداشت و برگه تحویل پایان هر مبحث برای ثبت نکته، پرسش، منابع و مشخصات جزوه‌نویس در نظر گرفته شده‌اند.

راهنمای سند

فهرست مطالب

شماره روبه‌روی هر سطر، شماره صفحه همین سند است.

۰ شناسنامه سند و قاعده خواندن آن ۲
۰ قاعده ارجاع به تصویر و متن ۲
۹ فصل ۹ — جلسه ۹: شبکه گردنی، اعصاب جمجمه‌ای در گردن، تیروئید و پارا تیروئید ۴
۰۱ نمای کلی اعصاب گردن ۵
۰۲ شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی ۸
۰۳ قوس گردنی و شاخه‌های عمقی ۱۳
۰۴ اعصاب مغزی گردن و زوج نهم ۱۷
۰۵ شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی ۲۲
۰۶ عصب واگ در گردن ۲۶
۰۷ شاخه‌های حنجره‌ای و عصب راجعه ۳۰
۰۸ عصب اکسسوری ۳۲
۰۹ عصب زیرزبانی و مجاورات آن ۳۶
۱۰ تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی ۳۹
۱۱ گانگلیون‌های میانی و تحتانی ۴۴
۱۲ غده تیروئید و ایستموس ۴۶
۱۳ لوب‌های تیروئید و مجاورات ۴۹
۱۴ پاراتیروئید و عروق تیروئید ۵۲
پ جمع‌بندی، چک‌لیست و برگه تحویل ۵۶
پ قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید ۵۶

فصل ۹ · جلسه ۹

اعصاب و تیروئید

جزوه درس · نتر · گری

- ۱۴ مبحث · ۳۳ قاب تصویر
- متن هر مبحث با ارجاع، و هر تصویر با مشخصات منبع
- متن درس · شکل · جدول · راهنمای جزوه‌نویس

جلسه نهم

اعصاب گردن و تیروئید

منبع درس: دکتر میرزایی، گروه تشریح دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل ۱

نمای کلی اعصاب گردن

مبحث ۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث — قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

نمای کلی اعصاب گردن

هدف یادگیری

سه گروه اعصاب گردن را در نمای قدامی از هم تفکیک کنید؛ عصب فرنیک، واگ و قوس گردنی را نسبت به مهره‌ها پیدا کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

سه گروه اعصاب گردن را در نمای قدامی از هم تفکیک کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

بسمه تعالی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

اعصاب ناحیه گردن

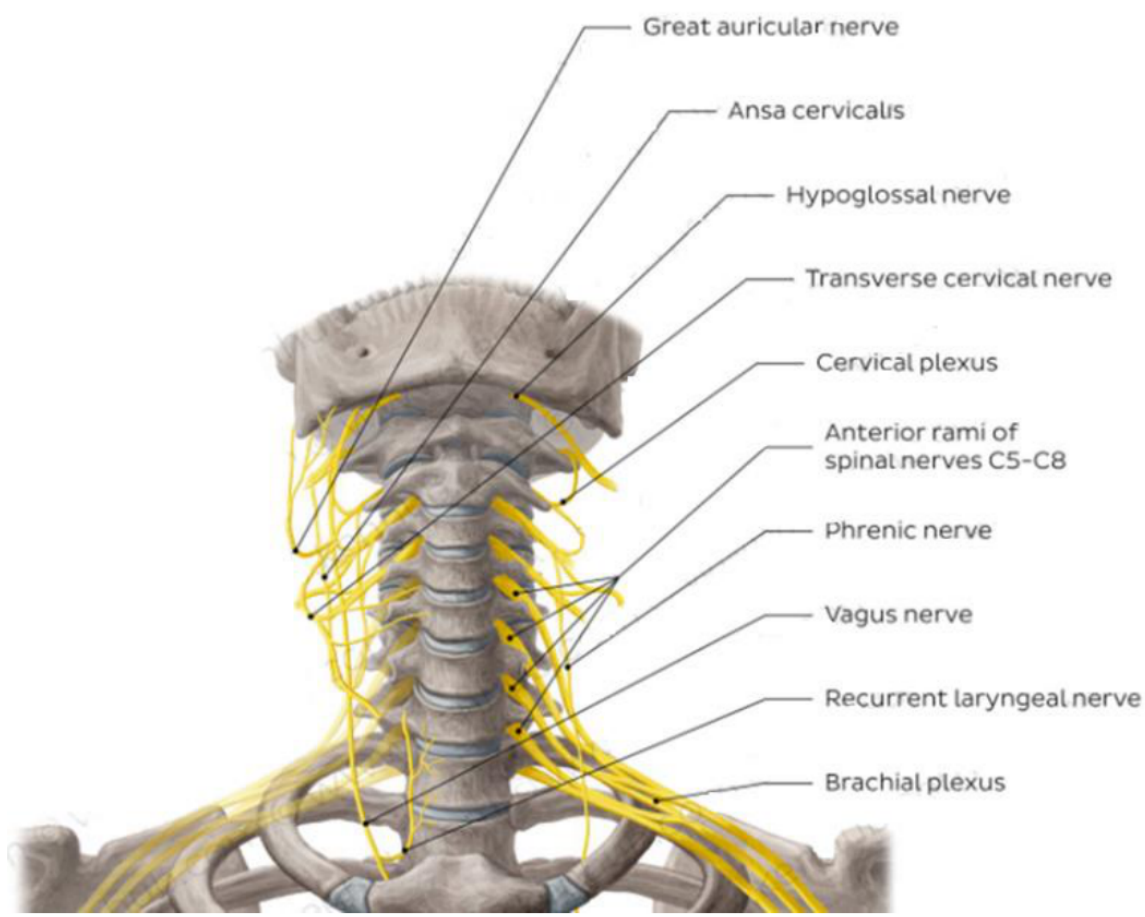
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

شکل (۱) اعصاب گردن

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

تصویر جزوه — نمای کلی اعصاب گردن

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1



نمای قدامی: اعصاب شبکه گردنی، واگ و فرنیک را در رابطه با مهره‌ها بیابید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

اعصاب شامل: شکل (۱)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

۱- اعصاب نخاعی گردن که شبکه گردنی را تشکیل می‌دهند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

۲- برخی از اعصاب مغزی که در ناحیه گردن قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

۳- زنجیره سمپاتیک گردنی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1

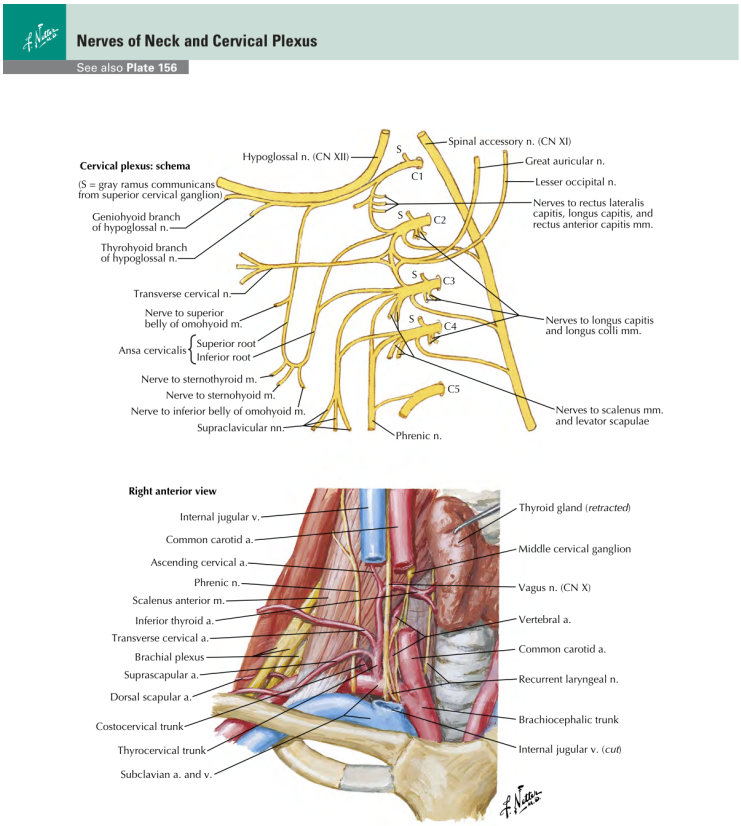
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

نقشه اعصاب را با شاخه‌های سطحی و عمقی مقایسه کنید.

منبع: نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹

نمای مرجع — نمای کلی اعصاب گردن

نتر، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹



نقشه شبکه و نمای قدامی ریشه گردن را مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 1 — نمای کلی اعصاب گردن

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 1؛ نتر، اطلس آناتومی انسان، ویراست ۸، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹

- ☐ سه گروه اعصاب گردن را در نمای قدامی از هم تفکیک کنید.
- ☐ عصب فرنیک، واگ و قوس گردنی را نسبت به مهره‌ها پیدا کنید.
- ☐ ورود اعصاب به بحث شبکه یا اعصاب مغزی را مشخص کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

نقشه اعصاب را با شاخه‌های سطحی و عمقی مقایسه کنید.

پرسش باز: سه گروه اعصاب گردن را در نمای قدامی از هم تفکیک کنید؛ عصب فرنیک، واگ و قوس گردنی را نسبت به مهره‌ها پیدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

مبحث ۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۲ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

هدف یادگیری

ریشه‌های C1 تا C4 را تا حلقه‌ها و شاخه‌های سطحی دنبال کنید؛ شاخه‌های گوشی، پس‌سری، عرضی و فوق‌ترقوه‌ای را تفکیک کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

ریشه‌های C1 تا C4 را تا حلقه‌ها و شاخه‌های سطحی دنبال کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

شبکه گردنی:

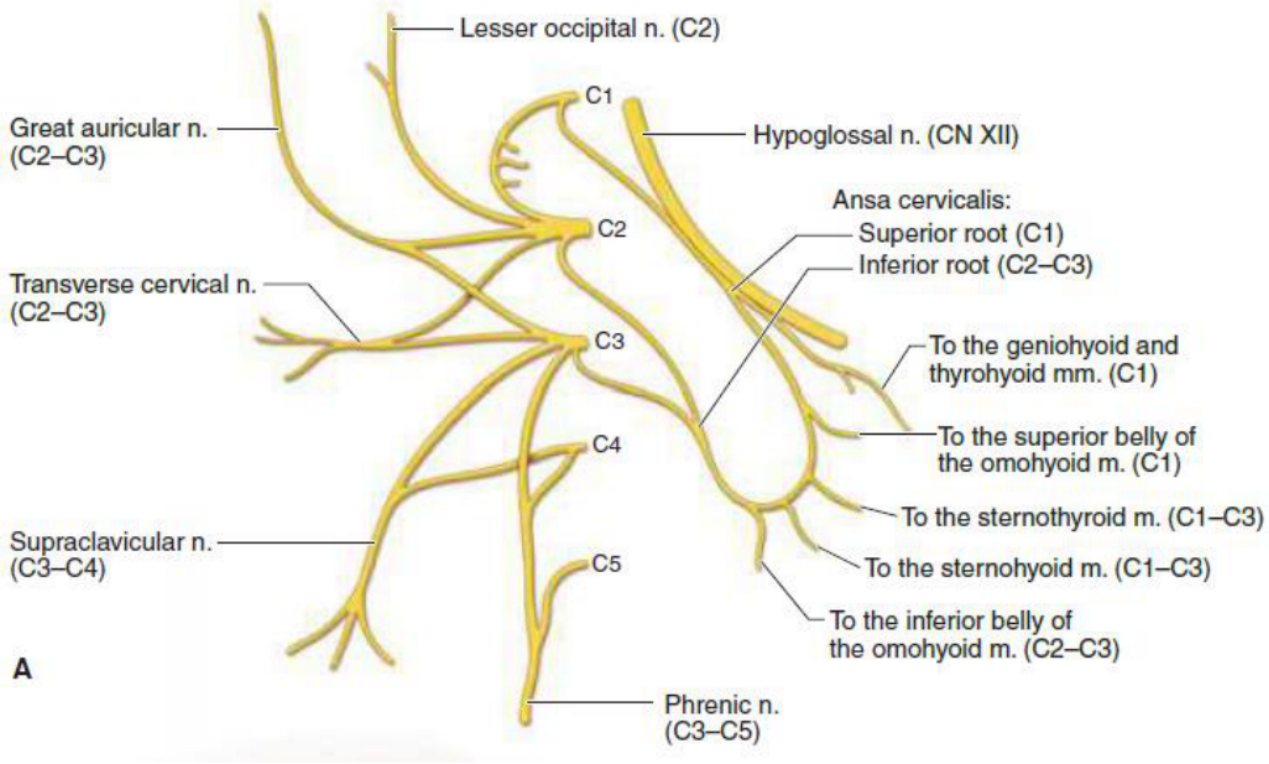
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

شکل (۲) شبکه عصبی گردن

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

تصویر جزوه – شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2



ریشه‌های شبکه، آنسا و فرنیک را در شکل دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

شاخه‌های Ventral از C_1 تا C_4 از بین عضله اسکالن قدامی و میانی خارج شده و در مثلث اکسی‌پیتال شبکه گردنی را تشکیل می‌دهند. تشکیل شبکه گردنی به این صورت است که شاخه‌های ونترال C_1 تا C_4 به یک شاخه فوقانی و یک شاخه تحتانی تقسیم می‌شوند. شاخه فوقانی C_2 با C_1 اولین حلقه (Loop) و شاخه تحتانی C_2 با شاخه فوقانی C_3 دومین حلقه و شاخه تحتانی C_3 با شاخه فوقانی C_4 سومین حلقه عصبی را ایجاد می‌کند. از این لوپ‌ها شاخه‌های شبکه گردنی مشتق می‌شود که اینها را به ۶ دسته تقسیم می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

۱- شاخه‌های سطحی شبکه گردنی که عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

grate Auricular (C_2, C_3) - Lesser occipital (C_2)

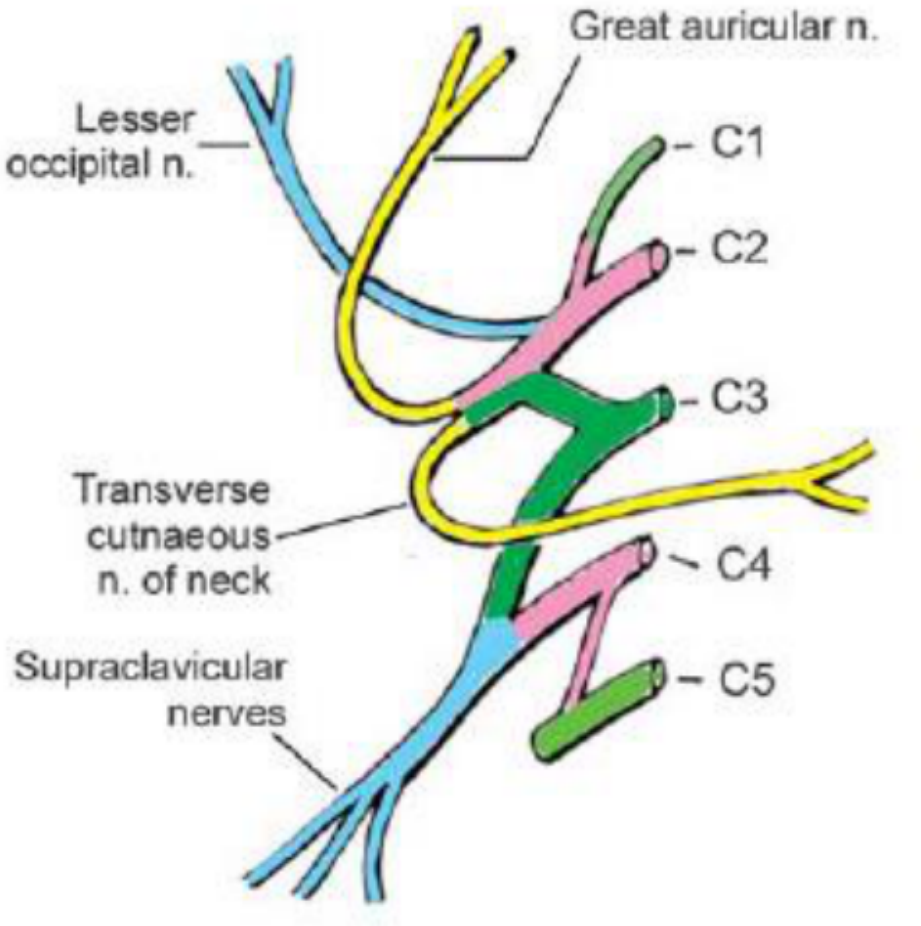
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

Transvers cervical (C_2, C_3) supra clavicular (C_3, C_4 شکل (۳)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

تصویر جزوه — شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2



شاخه‌های جلدی و سطوح ریشه‌هایشان را از هم جدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

شکل (۳) شاخه‌های سطحی شبکه گردنی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2

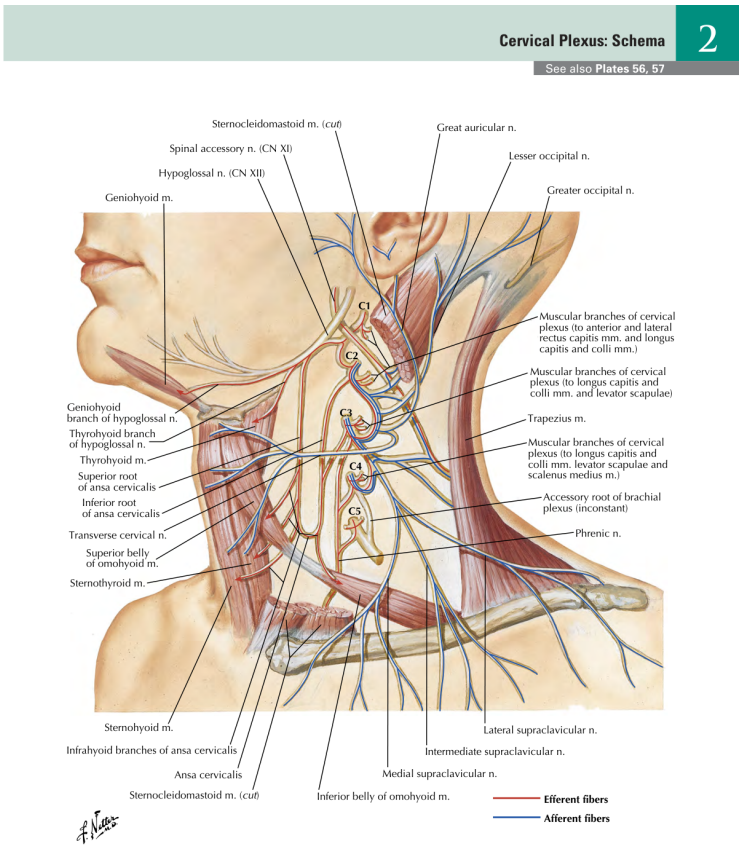
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

شبکه از شاخه‌های قدامی C1 تا C4 ساخته می‌شود؛ فرنیک سهم C3 تا C5 دارد.

منبع: گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸، شکل ۸.۱۸۴؛ نتر، پلیت ۱۵۶، صفحه فایل ۲۰۸

نمای مرجع – شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

نتر، پلیت ۱۵۶، صفحه فایل ۲۰۸

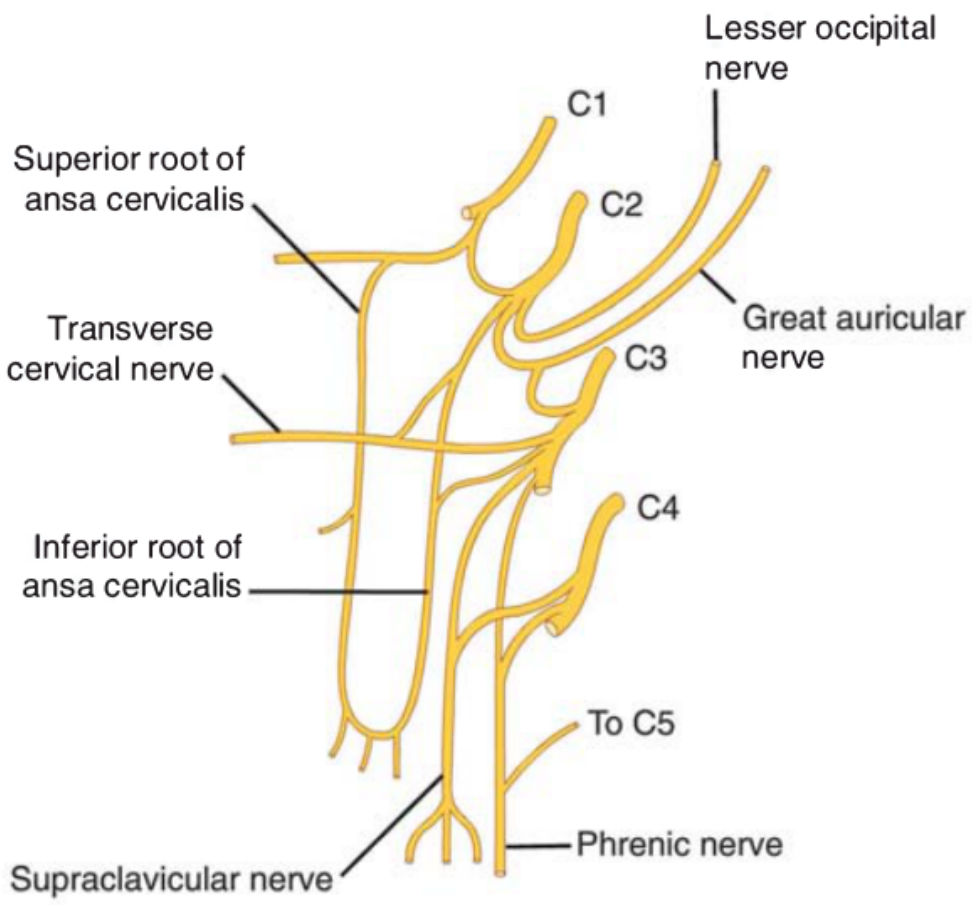


ریشه‌ها، شاخه‌های جلدی و عضلانی و آنسا را در نمای طرفی دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۶، صفحه فایل ۲۰۸

نمای مرجع — شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

گری، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸، شکل ۸.۱۸۴



ریشه‌ها، فرنیک و قوس گردنی را در شماتیک تفکیک کنید.

ارجاع متن: گری، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸، شکل ۸.۱۸۴

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 2 — شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 2؛ گری، آناتومی برای دانشجویان، ویراست ۳، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸، شکل ۸.۱۸۴؛ نتر، پلیت ۱۵۶، صفحه فایل ۲۰۸

- ☐ ریشه‌های C1 تا C4 را تا حلقه‌ها و شاخه‌های سطحی دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های گوشی، پس‌سری، عرضی و فوق‌ترقوه‌ای را تفکیک کنید.
- ☐ شاخه‌های جلدی را با شاخه‌های عضلانی مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

شبکه از شاخه‌های قدامی C1 تا C4 ساخته می‌شود؛ فرنیک سهم C3 تا C5 دارد.

پرسش باز: ریشه‌های C1 تا C4 را تا حلقه‌ها و شاخه‌های سطحی دنبال کنید؛ شاخه‌های گوشی، پس‌سری، عرضی و فوق‌ترقوه‌ای را تفکیک کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

قوس گردنی و شاخه‌های عمقی

مبحث ۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۳ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

قوس گردنی و شاخه‌های عمقی

هدف یادگیری

ریشه‌های بالا و پایین قوس گردنی را نسبت به غلاف کاروتید نشان دهید؛ رشته‌های C1 همراه XII را از خود XII تفکیک کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

ریشه‌های بالا و پایین قوس گردنی را نسبت به غلاف کاروتید نشان دهید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

۲- قوس گردنی: Ansa cervicalis

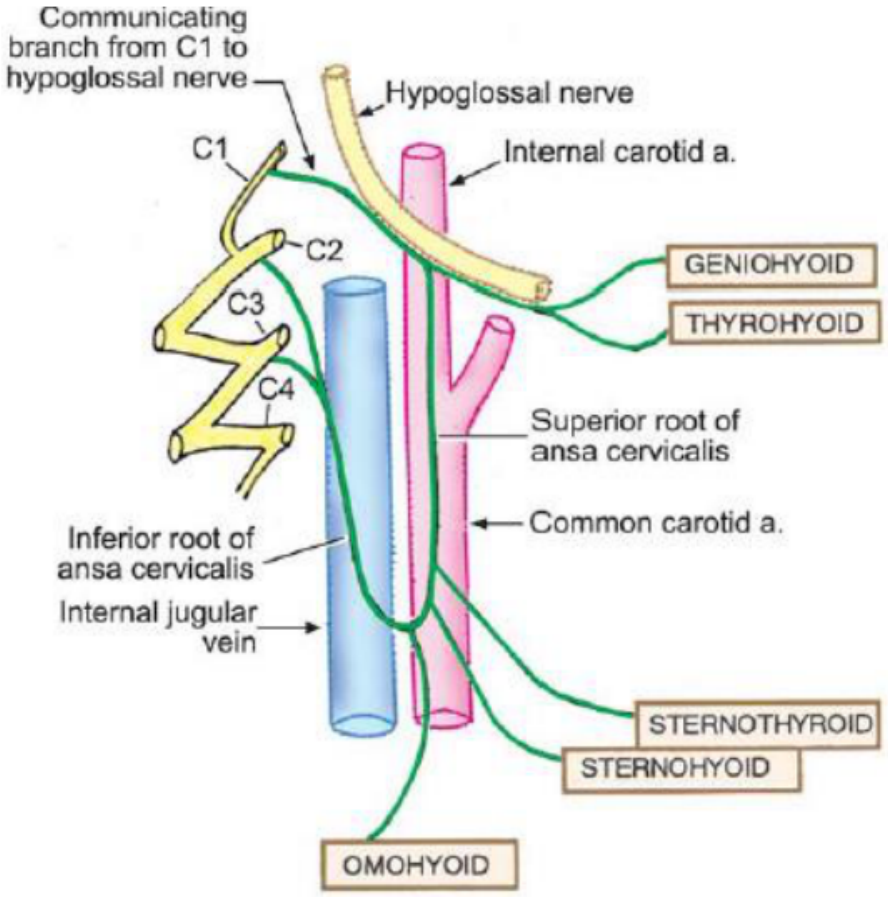
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

شکل (۴) قوس گردنی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

تصویر جزوه – قوس گردنی و شاخه‌های عمقی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3



قوس گردنی را نسبت به ورید و کاروتید دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

در جلوی غلاف کاروتید یا در ضخامت جدار قدامی غلاف کاروتید قرار دارد و از دو ریشه یا Roo فوقانی و تحتانی تشکیل شده است. ریشه فوقانی از C_1 است که قسمتی از مسیر خود را در غلاف عصب زوج ۱۲ یا ${hypo glossal}$ طی می‌کند و Root تحتانی از C_2, C_3 مشتق می‌شود و به {Root فوقانی اتصال پیدا می‌کند. قوس گردنی تمامی عضلات infra hyoid بجز عضله thyrohyoid را عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

۳- شاخه ارتباطی شبکه گردنی با عصب زوج ۱۲:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

این شاخه از C_1 مشتق می‌شود همراه غلاف عصب هیپوگلوسال طی مسیر می‌کند نهایتا پس از خروج از عصب هیپوگلوسال عضلات تیروهیوئید و جنیوهیوئید را عصب می‌دهد. شکل (۴)

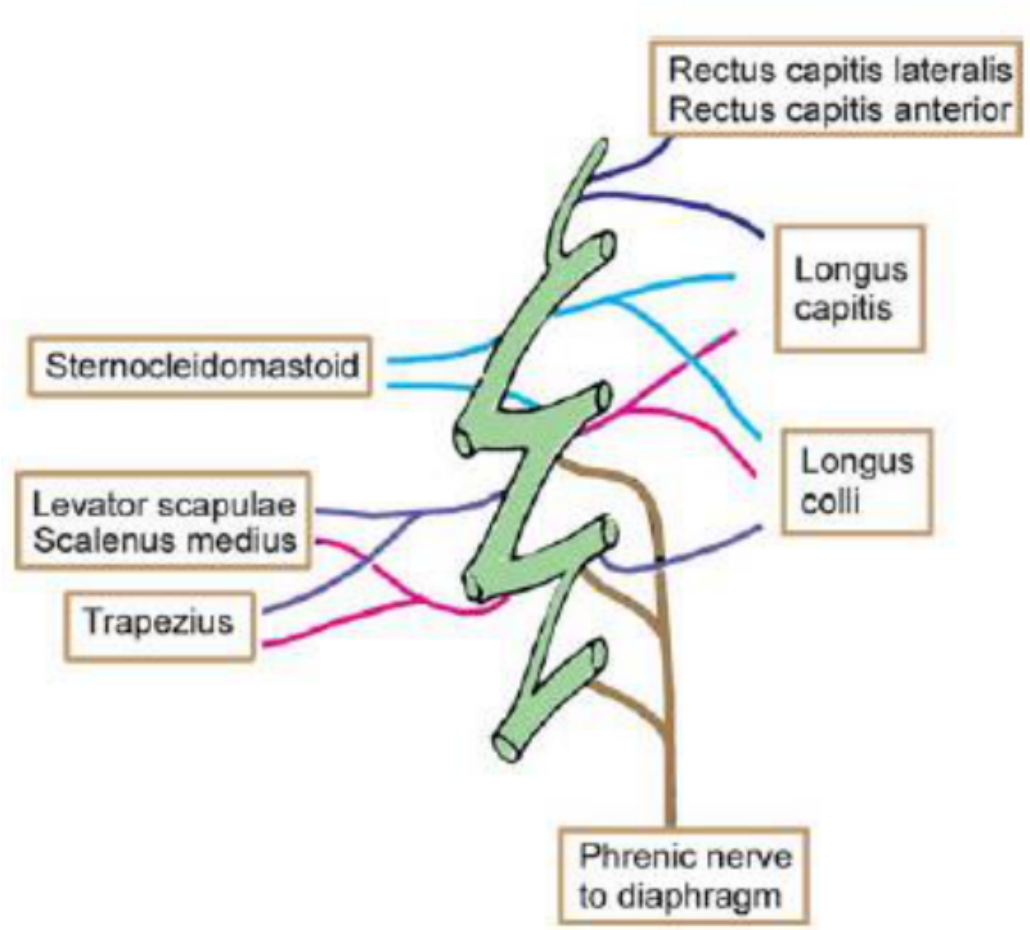
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

۴- شاخه‌های عضلاتی شبکه گردنی: این شاخه‌ها عضلات دراز گردنی و درازسری و اسکالن‌ها و بالابرنده کتف را عصب می‌دهند. شکل (۵)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

تصویر جزوه — قوس گردنی و شاخه‌های عمقی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3



مسیر شاخه‌های عضلانی و فرنیک را از ریشه‌ها تشخیص دهید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

شکل (۵) عضلاتی شبکه گردنی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

۵- عصب phrenic: این عصب توسط ریشه‌های C_5 - C_4 - C_3 تشکیل می‌شود. در جلوی عضله اسکالن قدامی به سمت پائین می‌آید. در سمت راست از مابین شریان ساب‌کلاوین و ورید براکیوسفالیک راست وارد توراکس می‌شود و در سمت چپ ما بین شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب‌کلاوین چپ و در عقب ورید براکیوسفالیک چپ عبور کرده وارد توراکس می‌شود. این عصب عصب عضله دیافراگم است. شکل (۲)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

۶- شاخه ارتباطی با عصب زوج ۱۱: در زیر قسمت فوقانی عضله استرنوکلئیدوماستوئید، عصب زوج ۱۱ با عصب C_2 پیوند می‌شود و مجموعا این عضله را عصب می‌دهد؛ عصب زوج ۱۱ حرکتی، و شاخه C_2 حسی و ناقل حس proprioceptive است. همچنین در مثلث خلفی گردن، عصب زوج ۱۱ با C_2, C_3, C_4 پیوند می‌شود و به عضله تراپزیوس عصب می‌دهد. (زوج ۱۱ حرکتی و C_2, C_3, C_4 حس پروپریوسپتیو هستند) .

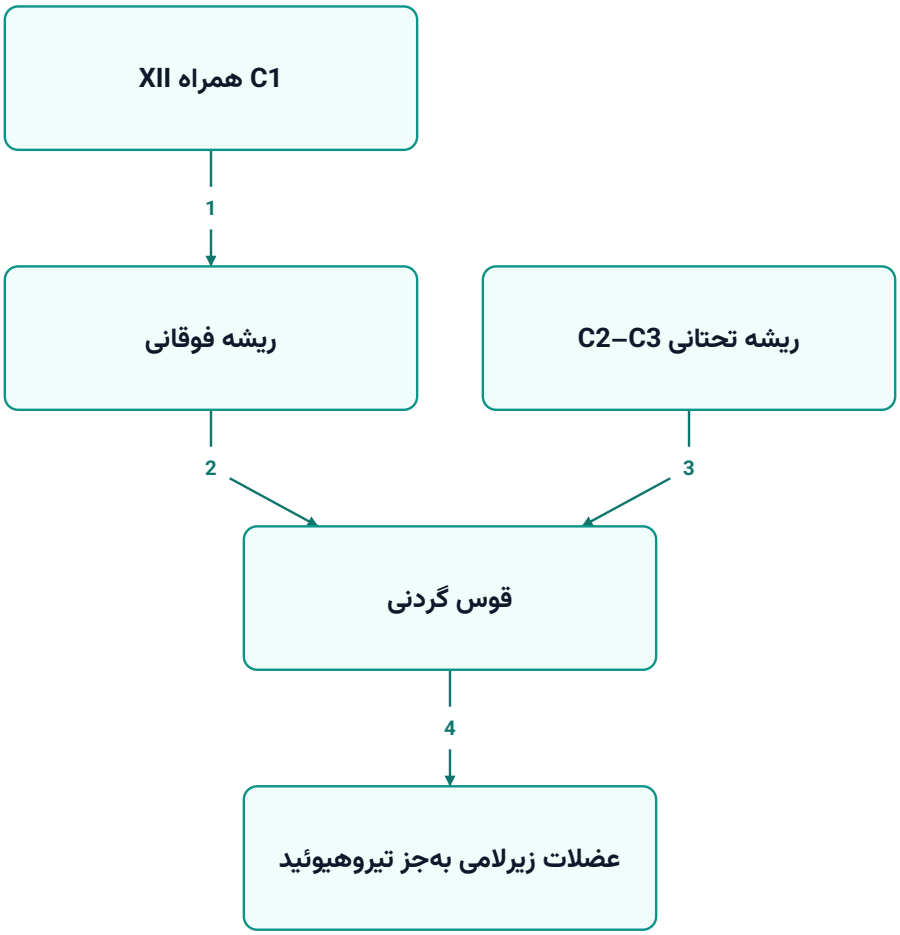
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

رشته‌های C1 همراه عصب زیرزبانی را با دو ریشه آنسا مقایسه کنید.

منبع: نتر، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹؛ گری، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸

- **نمودار رابطه‌ها — ریشه‌ها و مقصد قوس گردنی**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. C1 همراه XII ← ریشه فوقانی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: تشکیل
2. ریشه فوقانی ← قوس گردنی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال
3. ریشه تحتانی C2–C3 ← قوس گردنی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: اتصال
4. قوس گردنی ← عضلات زیرلامی به‌جز تیروهیوئید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: عصب‌دهی

تمرین خواندن نمودار: رابطه هر پیکان را با متن و شکل همین مبحث تطبیق دهید.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل ۳؛ نتر، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 3 — قوس گردنی و شاخه‌های عمقی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 3؛ نتر، پلیت ۵۷، صفحه فایل ۱۰۹؛ گری، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸

- ☐ ریشه‌های بالا و پایین قوس گردنی را نسبت به غلاف کاروتید نشان دهید.
- ☐ رشته‌های C1 همراه XII را از خود XII تفکیک کنید.
- ☐ فرنیک را روی اسکالن قدامی تا ورودی سینه دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

رشته‌های C1 همراه عصب زیرزبانی را با دو ریشه آنسا مقایسه کنید.

پرسش باز: ریشه‌های بالا و پایین قوس گردنی را نسبت به غلاف کاروتید نشان دهید؛ رشته‌های C1 همراه XII را از خود XII تفکیک کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

مبحث ۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۴ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

هدف یادگیری

مسیر IX از ساقه مغز و سوراخ ژوگولار را دنبال کنید؛ زوج‌های IX، X و XI را در کنار XII مقایسه کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

مسیر IX از ساقه مغز و سوراخ ژوگولار را دنبال کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

اعصاب مغزی ناحیه گردن

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

اعصاب مغزی که در ناحیه گردن قرار می‌گیرند شامل عصب زوج ۹ یا glossopharyngeal، عصب vagus یا زوج ۱۰، عصب Accessory یا زوج ۱۱، و عصب hypoglossal یا زوج ۱۲ می‌باشند.

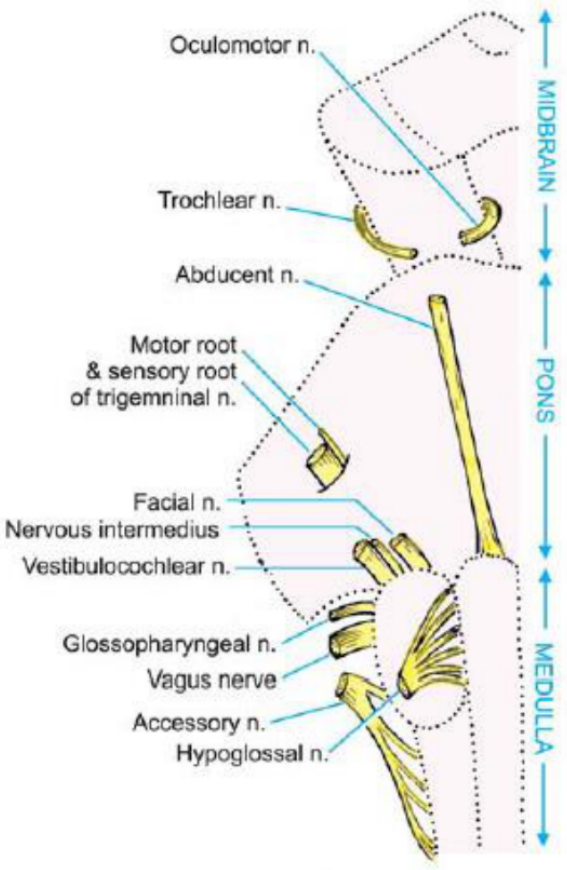
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

شکل (۶) اعصاب جمجمه‌ای در سطح ساقه مغز.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

تصویر جزوه — اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4



زوج‌های IX تا XII را در سطح ساقه مغز مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

عصب زوج نهم

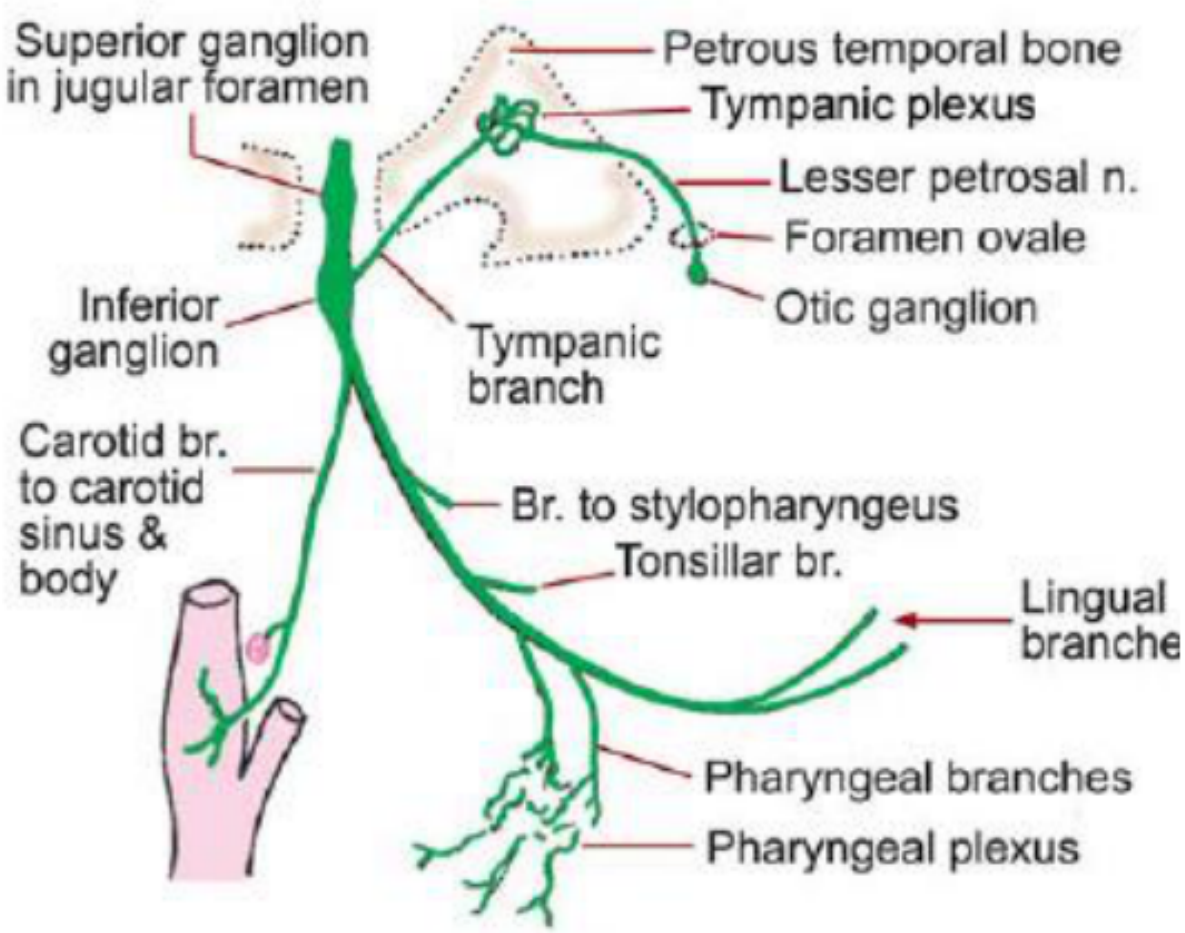
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

شکل (۷) شاخه‌های عصب گلوسوفارنژیال (زبانی-حلقی) یا عصب زوج ۹ مغزی.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

تصویر جزوه — اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4



شاخه‌های IX و گانگلیون‌های آن را در شماتیک بخوانید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

این عصب از شیار خلفی-جانبی بصل‌النخاع و از بالای عصب زوج ۱۰ خارج شده، همراه با عصب واگ و عصب زوج ۱۱ از سوراخ ژوگولار خارج می‌شود شکل (۶). این عصب در سوراخ ژوگولار دارای گانگلیون فوقانی و در پایین سوراخ ژوگولار دارای گانگلیون تحتانی است. این گانگلیون‌ها مربوط به جسم سلولی نورون‌هایی است که دندریت آن‌ها به حلق و زبان می‌آید و آکسون آن‌ها وارد مغز می‌شود. گانگلیون تحتانی عصب زوج ۹ جایگاه اولین نورون مربوط به حس چشایی یک‌سوم خلف زبان، و گانگلیون فوقانی آن جایگاه اولین نورون حسی عمومی یک‌سوم خلف زبان و حس احشایی ناحیه oropharynx یا حلق دهانی است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

عصب زوج ۹ همراه با عضله stylopharyngeus مابین constrictor فوقانی و میانی حلق وارد جدار طرفی حلق می‌شود و نهایتا به صورت شاخه‌هایی در oropharynx (حلق دهانی) و قسمت‌های خلفی زبان پخش می‌شود. شاخه‌های عصب زوج ۹ عبارت‌اند از:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

۱- شاخه tympanic یا عصب ژاگوبسون که حاوی دو سری الیاف عصبی است. یک سری رشته حسی که در شبکه Tympanic شرکت می‌کند و یک سری رشته پاراسمپاتیک که نهایتا موجب ترشح غده بزاقی پاروتید می‌شود. [ادامه در صفحه ۵]

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4

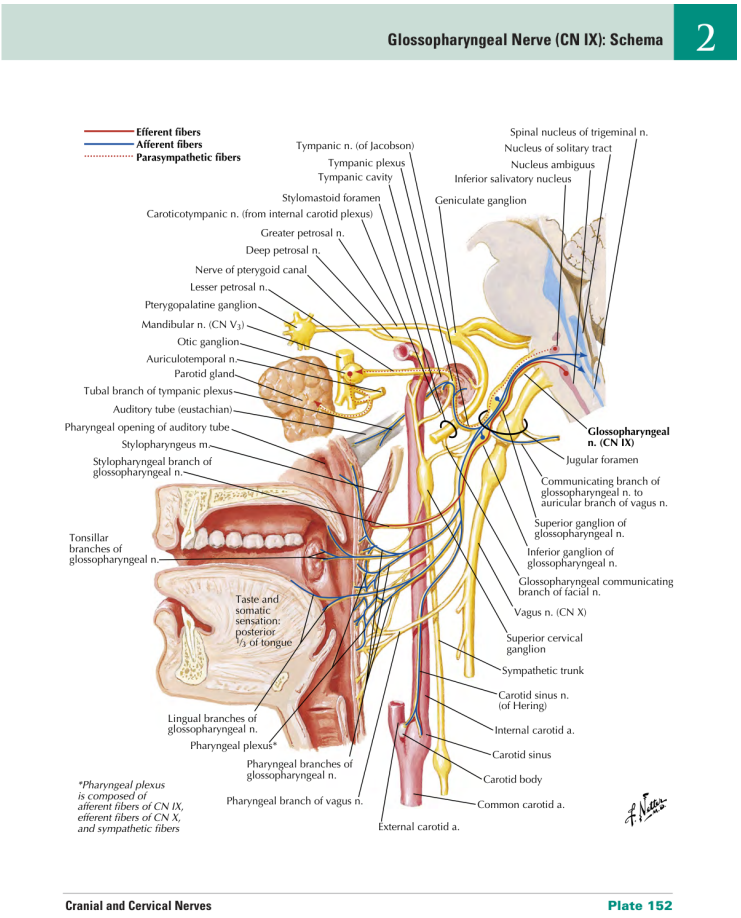
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در گری IX به استایلوفارنژیوس، سینوس کاروتید و حلق شاخه می‌دهد؛ محل و نوع حس گانگلیون‌ها در عبارت درس جداگانه بررسی شود.

منبع: گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۸؛ نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴

نمای مرجع — اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴



مسیرهای آوران و وابران و شاخه‌های زوج IX را تفکیک کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴

نمای مرجع — اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۸

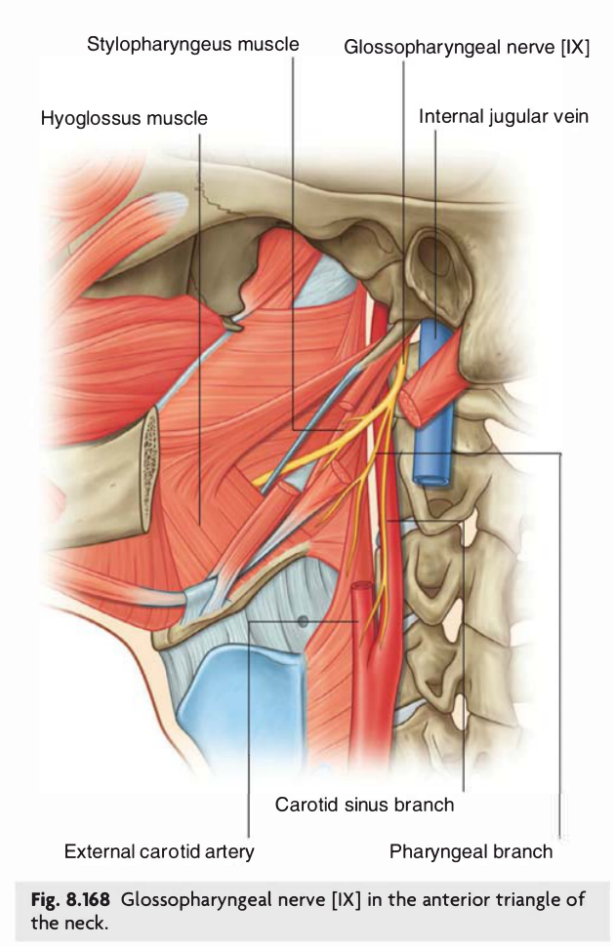


Fig. 8.168 Glossopharyngeal nerve [IX] in the anterior triangle of the neck.

زوج IX را نسبت به استایلوفارنژیوس و رگ‌ها دنبال کنید.

ارجاع متن: گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۸

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 4 — اعصاب مغزی گردن و زوج نهم

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 4؛ گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۸؛ نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴

- ☐ مسیر IX از ساقه مغز و سوراخ ژوگولار را دنبال کنید.
- ☐ زوج‌های IX، X و XI را در کنار XII مقایسه کنید.
- ☐ استایلوفارنژیوس و شاخه‌های حسی حلق را در نما بیابید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در گری IX به استایلوفارنژیوس، سینوس کاروتید و حلق شاخه می‌دهد؛ محل و نوع حس گانگلیون‌ها در عبارت درس جداگانه بررسی شود.

پرسش باز: مسیر IX از ساقه مغز و سوراخ ژوگولار را دنبال کنید؛ زوج‌های IX، X و XI را در کنار XII مقایسه کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی

مبحث ۵ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۵ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی

هدف یادگیری

مسیر پاراسمپاتیک پاروتید را از IX تا گانگلیون اوتیک دنبال کنید؛ شاخه‌های حلقی، کاروتیدی، لوزه‌ای و زبانی IX را تفکیک کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

مسیر پاراسمپاتیک پاروتید را از IX تا گانگلیون اوتیک دنبال کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

عصب Tympanic از canaliculus Tympanicus وارد کف صندوق صماخ می‌شود. شاخه‌های حسی آن‌ها در شبکه Tympanic شرکت می‌کند.

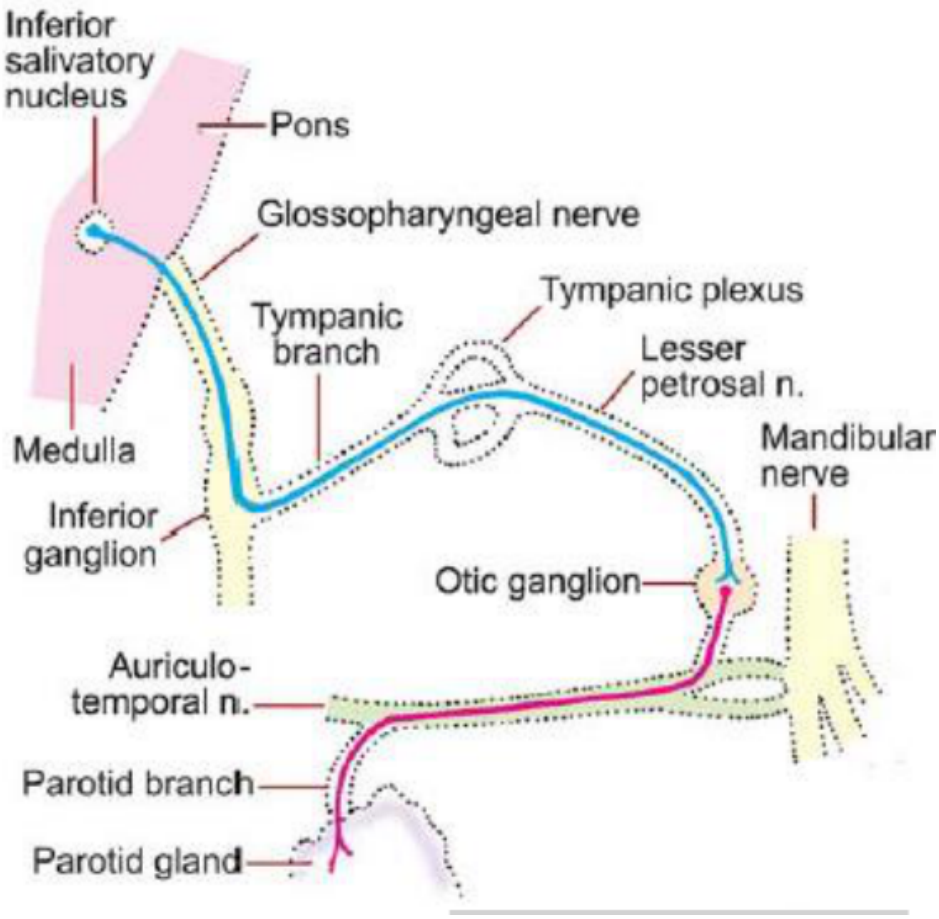
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

شبکه tympanic توسط اعصاب ۷ و ۹ و سمپاتیک در جدار داخلی صندوق صماخ تشکیل می‌شود و حس صندوق صماخ را تامین می‌کند اما رشته‌ای پاراسمپاتیک عصب تیمپانیک پس از اتصال با رشته‌های عصب زوج ۷ عصب پتروزال کوچکتر را تشکیل می‌دهد. که از هیاتوس فرعی فالوپ وارد سطح قدامی پتروز شده و در شیار مخصوص خود قرار می‌گیرد و نهایتا از سوراخ بیضی از جمجمه خارج می‌شود. این رشته‌ای پاراسمپاتیک در گانگلیون Otic که در زیر سوراخ بیضی و در سطح داخلی عصب مندیبوالر قرار گرفته سیناپس می‌کند و رشته‌های پس عقده‌ای آن همراه عصب گوشی-گیجگاهی که متعلق به عصب زوج ۵ است وارد غده پاروتید شده و موجب ترشح آن می‌شود شکل (۸).

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5



مسیر ترشحی پاروتید را از IX تا عصب گوشی‌گیجگاهی دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

شکل (۸) مسیر غده پاروتید.

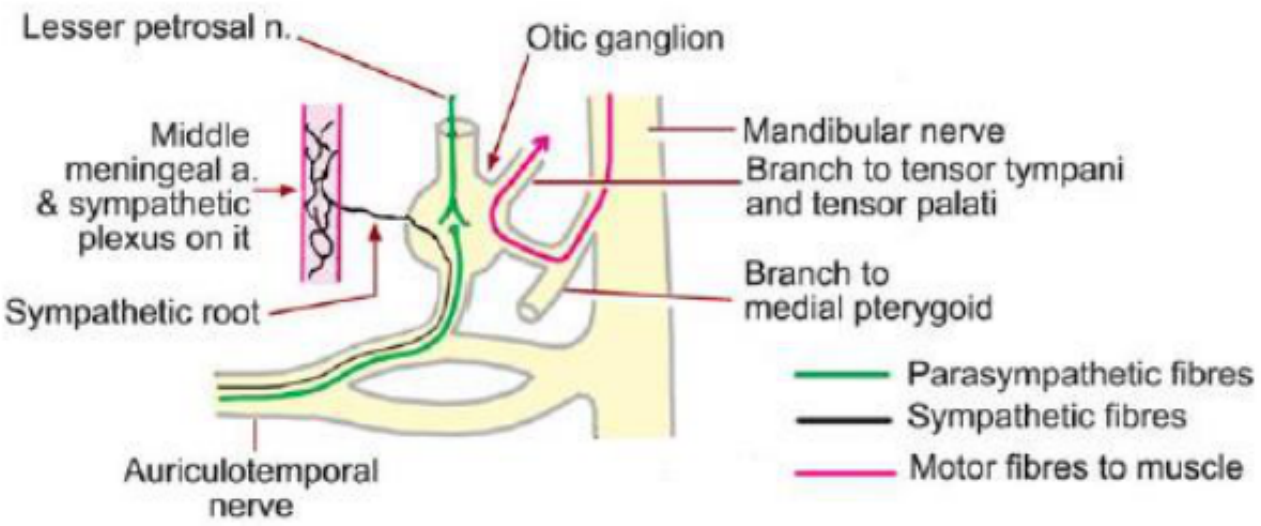
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

شکل (۹) اتصالات گانگلیون اوتیک (گوش).

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

تصویر جزوه — شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5



راه‌های حسی، سمپاتیک و پاراسمپاتیک را در اطراف اوتیک تفکیک کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

۲- عصب عضله نیزه‌ای حلقی (استایلوفارنژیال)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

۳- شاخه حلقی: شاخه‌های حلقی عصب زوج شامل ریشه‌های حسی است که حس ناحیه oropharynx را تامین می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

۴- شاخه carotid: این شاخه به جسم کاروتید و سینوس کاروتید عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

۵- شاخه Tonsilar که به لوزه کامی عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

۶- شاخه Lingual (زبانی): این شاخه در ناحیه ۱/۳ خلفی زبان پخش می‌شود و مسئول تامین حس چشایی و حس عمومی ۱/۳ خلفی زبان است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

شبکه حلقی: شاخه حلقی عصب زوج ۹ همراه با شاخه حلقی عصب واگ و شاخه حلقی گانگلیون فوقانی سمپاتیک گردنی روی Constrictor میانی حلق شبکه‌ای را ایجاد می‌کند بنام شبکه حلقی که شاخه حلقی زوج ۹ حسی، شاخه حلقی زوج ۱۰ حرکتی و شاخه حلقی سمپاتیک Vasomotor (تنگ‌کننده عروق) است.

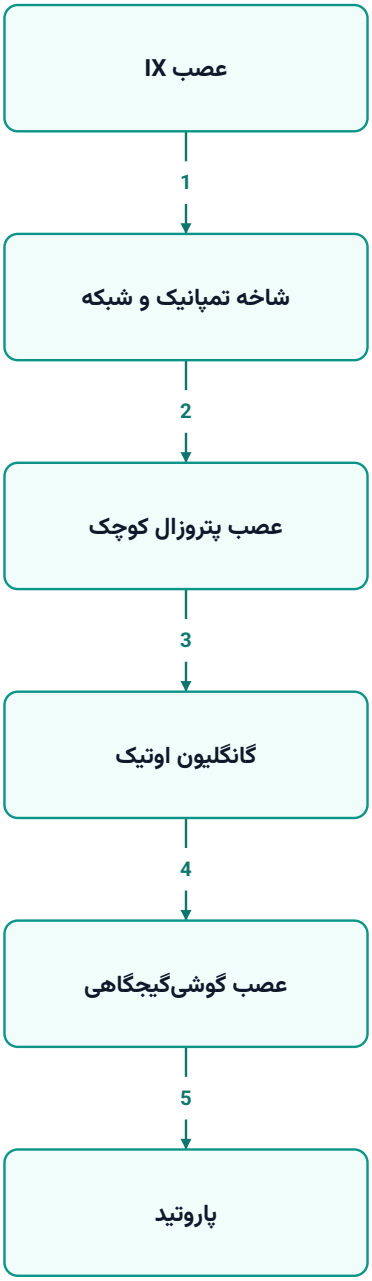
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

مسیر پیش‌عقده‌ای تا اوتیک و مسیر پس‌عقده‌ای به پاروتید را در شکل دنبال کنید؛ متن منبع و نمودار را از هم متمایز بخوانید.

منبع: نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴

- **نمودار رابطه‌ها — مسیر ترشحی پاروتید**



اعداد کنار پیکان‌ها به راهنمای رابطه‌های زیر ارجاع دارند؛ پیکان مکانی با جریان مایع یا رابطه شمارشی یکی نیست.

1. عصب IX ← شاخه تمپانیک و شبکه | رابطه پیکان از گره اول به دوم: شاخه
2. شاخه تمپانیک و شبکه ← عصب پتروزال کوچک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ادامه
3. عصب پتروزال کوچک ← گانگلیون اوتیک | رابطه پیکان از گره اول به دوم: سیناپس
4. گانگلیون اوتیک ← عصب گوشی‌گیجگاهی | رابطه پیکان از گره اول به دوم: رشته پس‌عقده‌ای
5. عصب گوشی‌گیجگاهی ← پاروتید | رابطه پیکان از گره اول به دوم: ترشح

تمرین خواندن نمودار: رابطه هر پیکان را با متن و شکل همین مبحث تطبیق دهید.

منبع: نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴؛ جزوه جلسه ۹، صفحه فایل ۵

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 5 — شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 5؛ نتر، پلیت ۱۵۲، صفحه فایل ۲۰۴

- ☐ مسیر پاراسمپاتیک پاروتید را از IX تا گانگلیون اوتیک دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های حلقی، کاروتیدی، لوزه‌ای و زبانی IX را تفکیک کنید.
- ☐ نقش اجزای شبکه حلقی را با منبع مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مسیر پیش‌عقده‌ای تا اوتیک و مسیر پس‌عقده‌ای به پاروتید را در شکل دنبال کنید؛ متن منبع و نمودار را از هم متمایز بخوانید.

پرسش باز: مسیر پاراسمپاتیک پاروتید را از IX تا گانگلیون اوتیک دنبال کنید؛ شاخه‌های حلقی، کاروتیدی، لوزه‌ای و زبانی IX را تفکیک کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب واگ در گردن

مبحث ۶ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۶ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عصب واگ در گردن

هدف یادگیری

واگ را در غلاف کاروتید و در ریشه گردن دنبال کنید؛ شاخه‌های گوشی، منتزی و حلقی را از شاخه‌های حنجره‌ای جدا کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

واگ را در غلاف کاروتید و در ریشه گردن دنبال کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی و جراحی در ادامه نقل درس‌اند؛ برای تصمیم‌گیری درباره بیمار یا انجام مداخله از آن‌ها به‌تنهایی استفاده نکنید.

عصب واگ:

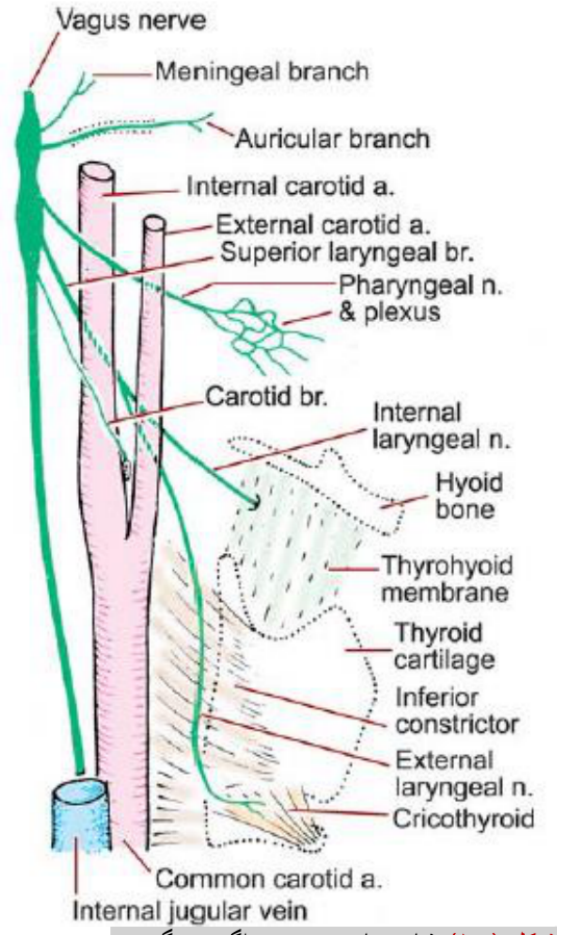
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

شکل (۱۰) شاخه‌های عصب واگ در گردن.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

تصویر جزوه — عصب واگ در گردن

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6



شاخه‌های حلقی و حنجره‌ای واگ را نسبت به کاروتید و حنجره ببینید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

عصب زوج دهم مغزی یا عصب ریوی-معدی یا پنوموگاستریک، این عصب توسط ریشه‌هایی از شیار posterolateral در عقب Olive از بصل‌النخاع خارج می‌شود. بطوریکه عصب زوج ۹ از بالای آن و قسمت مغزی عصب زوج ۱۱ پایین آن قرار گرفته است. عصب واگ همراه با اعصاب ۹ و ۱۱ از طریق سوراخ ژوگولار از جمجمه خارج می‌شود. این عصب در داخل سوراخ ژوگولار دارای یک گانگلیون فوقانی که جایگاه اولین نورون مربوط به حس گوش (حس لاله گوش- مجرای گوش خارجی و سطح خارجی پرده صماخ) و در زیر سوراخ ژوگولار دارای یک گانگلیون تحتانی بزرگتر که جایگاه اولین نورون مربوط به حس چشایی ناحیه اپی‌گلوت است می‌باشد. عصب واگ سپس در شیت کاروتید گردن را سمت پایین طی می‌کند. در قاعده گردن واگ چپ از بین شریان کاروتید مشترک چپ و شریان ساب‌کلاوین چپ و در جلو و خارج قوس آئورت و در عقب ورید براکیوسفالیک چپ وارد توراکس می‌شود. اما واگوس راست در قاعده گردن از جلوی اولین قسمت شریان ساب‌کلاوین و از عقب ورید براکیوسفالیک راست وارد توراکس می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

شاخه‌های عصب واگ:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

۱- شاخه‌هایی که از گانگلیون فوقانی جدا می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

a) شاخه meningeat یا پرده مغزی: این شاخه پس از جدا شدن از گانگلیون فوقانی به پرده‌های مننژ در حفره جمجمه‌ای خلفی عصب می‌دهد و یک عصب حسی است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

b) شاخه Auricular (گوشی) یا Arnold s Nereve: یک شاخه حسی است. این شاخه پس از جدا شدن از طریق canaliculus mastoidus وارد زائده ماستوئید می‌شود و با شاخه Auricular عصب زوج ۷ پیوند شده و سپس از شیار Tympanomastoid خارج و سطح داخلی لاله گوش- مجرای خارجی گوش و سطح خارجی پرده صماخ را عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

۲- شاخه‌هایی که از گانگلیون تحتانی جدا می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

a) شاخه حلقی: این شاخه با شاخه حلقی عصب زوج ۹ و شاخه حلقی گانگلیون سمپاتیک فوقانی گردن روی constrictor میانی شبکه حلقی را ایجاد می‌کند که به تمامی عضلات حلق بجز stylophayngeus عصب می‌دهند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

superior Laryngeal nerve (b یا عصب حنجره‌ای فوقانی: [ادامه در صفحه ۷]

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6

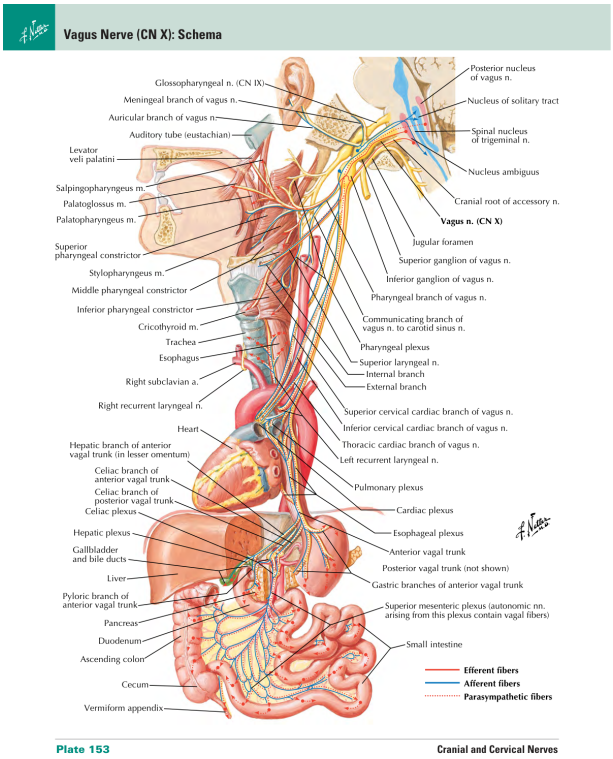
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

گری واگ را پشت شریان و در داخل غلاف کاروتید نشان می‌دهد.

منبع: گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۹؛ نتر، پلیت ۱۵۳، صفحه فایل ۲۰۵

نمای مرجع — عصب واگ در گردن

نتر، پلیت ۱۵۳، صفحه فایل ۲۰۵



شاخه‌های گردنی واگ را از مسیرهای سینه‌ای و شکمی جدا کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۳، صفحه فایل ۲۰۵

نمای مرجع – عصب واگ در گردن

گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۹

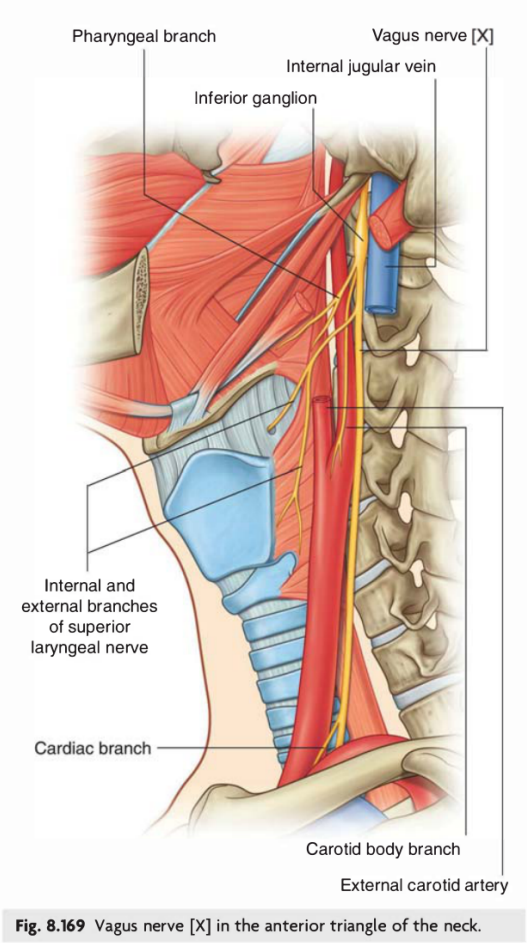


Fig. 8.169 Vagus nerve [X] in the anterior triangle of the neck.

واگ را نسبت به غلاف و شاخه‌های حنجره‌ای پیدا کنید.

ارجاع متن: گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۹

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 6 — عصب واگ در گردن

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 6؛ گری، صفحه فایل ۴۲، چاپی ۱۰۱۴، شکل ۸.۱۶۹؛ نتر، پلیت ۱۵۳، صفحه فایل ۲۰۵

- ☐ واگ را در غلاف کاروتید و در ریشه گردن دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های گوشی، مننژی و حلقی را از شاخه‌های حنجره‌ای جدا کنید.
- ☐ مسیر واگ راست و چپ را نسبت به رگ‌ها مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

گری واگ را پشت شریان و در داخل غلاف کاروتید نشان می‌دهد.

پرسش باز: واگ را در غلاف کاروتید و در ریشه گردن دنبال کنید؛ شاخه‌های گوشی، مننژی و حلقی را از شاخه‌های حنجره‌ای جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

شاخه‌های حنجره‌ای و عصب راجعه

مبحث ۷ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۷ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

شاخه‌های حنجره‌ای و عصب راجعه

هدف یادگیری

شاخه داخلی و خارجی حنجره‌ای فوقانی را با کارکردشان تفکیک کنید؛ مسیر راجعه چپ زیر قوس و راست زیر ساب‌کلاوین را دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

شاخه داخلی و خارجی حنجره‌ای فوقانی را با کارکردشان تفکیک کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی و جراحی در ادامه نقل درس‌اند؛ برای تصمیم‌گیری درباره بیمار یا انجام مداخله از آن‌ها به‌تنهایی استفاده نکنید.

این عصب پس از جدا شدن از عقب شریان کاروتید داخلی عبور کرده و به دو شاخه Internal (داخلی) و external (خارجی) تقسیم می‌شود. شاخه داخلی عصب فوق همراه با شریان حنجره‌ای فوقانی غشاء thyrohyoid را سوراخ کرده و حس داخل حنجره را در بالای چین‌های صوتی و نیز حس چشایی ناحیه اپی‌گلوت را تأمین می‌کند. قطع شاخه داخلی منجر به از بین رفتن حس چشایی ناحیه اپی‌گلوت و حس مخاط حنجره در بالای تارهای صوتی می‌شود. بنابراین Reflex حنجره از بین رفته و موجب خفگی شخص می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

شاخه خارجی پس از عبور از سطح داخلی لب‌های طرفی غده تیروئید و عقب خط مایل غضروف تیروئید نهایتا به عضله cricothyroid عصب می‌دهد. و همچنین شاخه‌ای از این عصب constrictor تحتانی حلق را عصب می‌دهد. قطع شاخه خارجی منجر به پیدایش لرزش صدا و عدم توانایی شخص در تغییر تن صدا می‌گردد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

۳- شاخه‌هایی که از خود عصب واگ جدا می‌شود:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

a) شاخه‌های قلبی گردنی فوقانی و شاخه قلبی گردنی تحتانی واگ که شاخه قلبی فوقانی سمت چپ بعلاوه قلبی گردنی فوقانی و تحتانی راست در شبکه عمقی قلب شرکت می‌کند اما شاخه قلبی گردنی تحتانی چپ در شبکه سطحی قلب شرکت می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

b) عصب راجعه حنجره: در سمت چپ هنگامی که عصب واگ چپ از جلو و خارج قوس آئورت عبور می‌کند از آن جدا می‌شود و در سمت خارج رباط شریانی (ligamentum arteriosum) قوس آئورت را دور می‌زند، پس از عبور از عقب شریان کاروتید مشترک چپ در ناودان بین مری و نای قرار می‌گیرد و نهایتا پس از عبور از عقب مفصل cricothyroid و سوراخ کردن constrictor تحتانی حلق وارد حنجره می‌شود. پس از ورود به حنجره بنام عصب حنجره‌ای تحتانی نامیده می‌شود. اما در سمت راست جلوی شریان ساب‌کلاوین راست این عصب راجعه از واگ راست جدا می‌شود و شریان ساب‌کلاوین راست را دور زده و در ناودان بین مری و نای به سمت حنجره می‌رود و بقیه مسیر آن مثل عصب حنجره‌ای راجعه سمت چپ است. عصب حنجره‌ای راجعه قبل از ورود به حنجره با قسمت خلفی داخلی غده تیروئید مجاورت دارد و در این قسمت با شریان تیروئیدی تحتانی مجاور است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

در سمت راست عصب راجعه در نیمی از موارد از جلوی شریان تیروئیدی تحتانی و در نیمی از موارد دیگر از عقب شریان تیروئیدی تحتانی عبور می‌کند. اما در سمت چپ عصب همیشه از عقب شریان تیروئیدی تحتانی چپ عبور می‌کند. این عصب دارای شاخه‌هایی زیر است:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

۱- شاخه قلبی در هر دو طرف در شبکه عمقی قلب شرکت می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

۲- در ناودان بین مری و نای شاخه‌هایی به مری و نای می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

۳- شاخه‌هایی برای غده تیروئید

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

پس از تبدیل شدن به عصب حنجره‌ای تحتانی به تمام عضلات حنجره به جز عضله cricothyroid عصب می‌دهد. (عضله کریکوتیروئید از شاخه خارجی عصب حنجره‌ای فوقانی عصب می‌گیرد.) در مواقع برداشتن غده تیروئید و بستن شریان تیروئیدی تحتانی بایستی مواظب این عصب بود که قطع نشود زیرا که قطع این عصب موجب فلج تمام عضلات حنجره بجز کریکوتیروئید و نیز از بین رفتن حس مخاط حنجره پایین‌تر از چین‌های صوتی می‌شود. قطع این عصب و فلج عضلات حنجره موجب عدم توانایی شخص در تکلم می‌شود. عصب راجعه حنجره قبل از ورود به حنجره عضله constrictor تحتانی را سوراخ می‌کند پس یک شاخه هم به constrictor تحتانی حلق می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

رابطه عصب راجعه و عروق می‌تواند متغیر باشد؛ عبارت مطلق و پیامد بالینی در اصل را حکم همگانی یا دستور جراحی فرض نکنید.

منبع: نتر، پلیت ۱۵۳، صفحه فایل ۲۰۵؛ پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 7 — شاخه‌های حنجره‌ای و عصب راجعه

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 7؛ نتر، پلیت ۱۵۳، صفحه فایل ۲۰۵؛ پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

- ☐ شاخه داخلی و خارجی حنجره‌ای فوقانی را با کارکردشان تفکیک کنید.
- ☐ مسیر راجعه چپ زیر قوس و راست زیر ساب‌کلاوین را دنبال کنید.
- ☐ مجاورت عصب راجعه و تیروئیدی تحتانی را با توجه به تنوع بخوانید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

رابطه عصب راجعه و عروق می‌تواند متغیر باشد؛ عبارت مطلق و پیامد بالینی در اصل را حکم همگانی یا دستور جراحی فرض نکنید.

پرسش باز: شاخه داخلی و خارجی حنجره‌ای فوقانی را با کارکردشان تفکیک کنید؛ مسیر راجعه چپ زیر قوس و راست زیر ساب‌کلاوین را دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب اکسسوری

مبحث ۸ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۸ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عصب اکسسوری

هدف یادگیری

ریشه‌های توصیف‌شده XI و مسیر نخاعی آن را از سوراخ‌ها دنبال کنید؛ مسیر عصب را در مثلث خلفی بین استرنوکلئیدوماستوئید و تراپزیوس مشخص کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

ریشه‌های توصیف‌شده XI و مسیر نخاعی آن را از سوراخ‌ها دنبال کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

Accessory nerve عصب زوج ۱۱ یا یا عصب شوکی

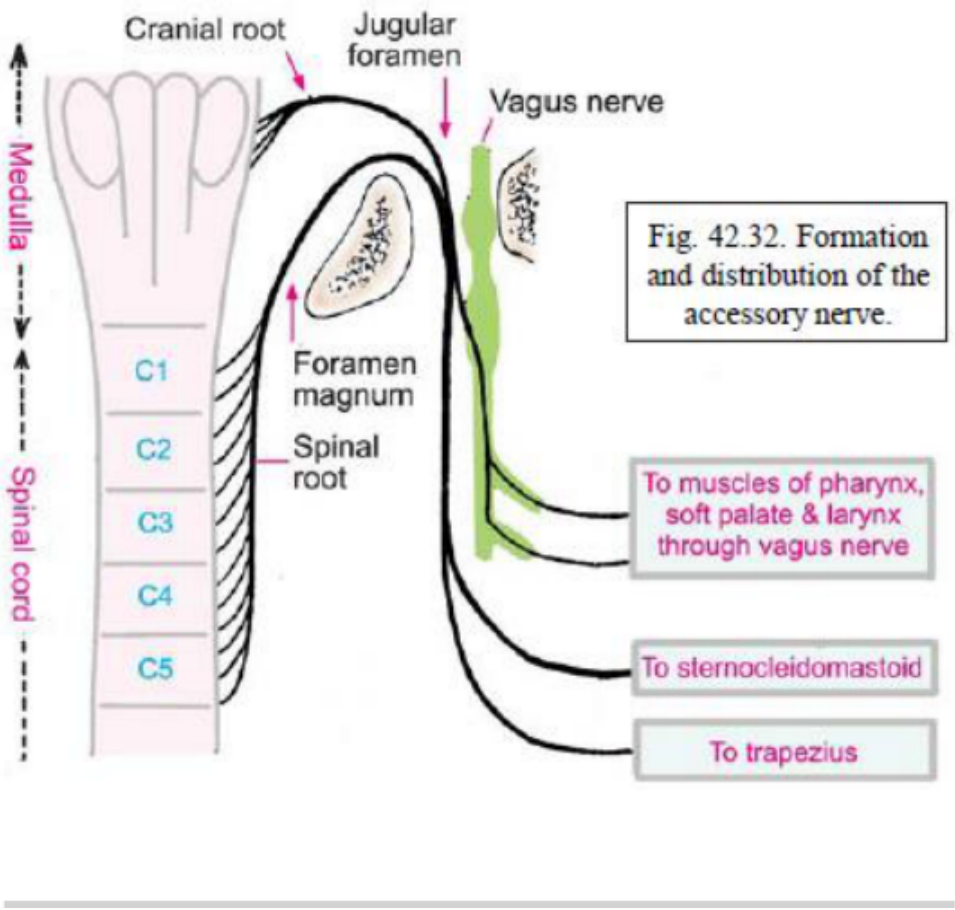
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

شکل (۱۱) توزیع عصب اکسسوری یا زوج ۱۱ مغزی.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

تصویر جزوه — عصب اکسسوری

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8



ریشه‌های نشان‌داده‌شده XI و مقصد عضلانی را دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

که دارای دو ریشه مغزی و نخاعی است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

این عصب کاملا حرکتی است. قسمت نخاعی آن از هسته نخاعی این عصب منشأ می‌گیرد. رشته‌هاش به سمت بالا می‌رود و پس از عبور از Foramen magnum وارد جمجمه می‌شود و به قسمت مغزی آن ملحق شده که قسمت مغزی آن از قسمت تحتانی هسته Ambigus منشأ می‌گیرد. قسمت مغزی آن از شیار خلفی در زیر محل خروج عصب واگ از بصل‌النخاع خارج می‌گردد. دو ریشه نخاعی و مغزی به هم ملحق شده و از طریق سوراخ ژوگولار از جمجمه خارج می‌گردد. در زیر سوراخ ژوگولار قسمت مغزی آن به عصب واگ ملحق شده و نهایتا از طریق شاخه‌های حلقی و حنجره‌ای تحتانی واگ به عضلات حلق و حنجره عصب می‌دهد. اما قسمت نخاعی آن پس از عبور از عمق قسمت فوقانی عضله استرنوکلئیدوماستوئید وارد مثلث خلفی گردن می‌شود. معمولا محلی که وارد مثلث خلفی گردن می‌شود بین ۱/۳ فوقانی و ۲/۳ میانی کنار خلفی عضله استرنوکلئیدوماستوئید است. این عصب پس از عبور از مثلث خلفی گردن در عضله تراپزیوس خاتمه پیدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

نکته: چونکه قسمت مغزی آن به عنوان یک عصب فرعی برای واگ تلقی می‌شود عصب زوج ۱۱ را عصب Accessory می‌گویند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

hypoglossal nerve

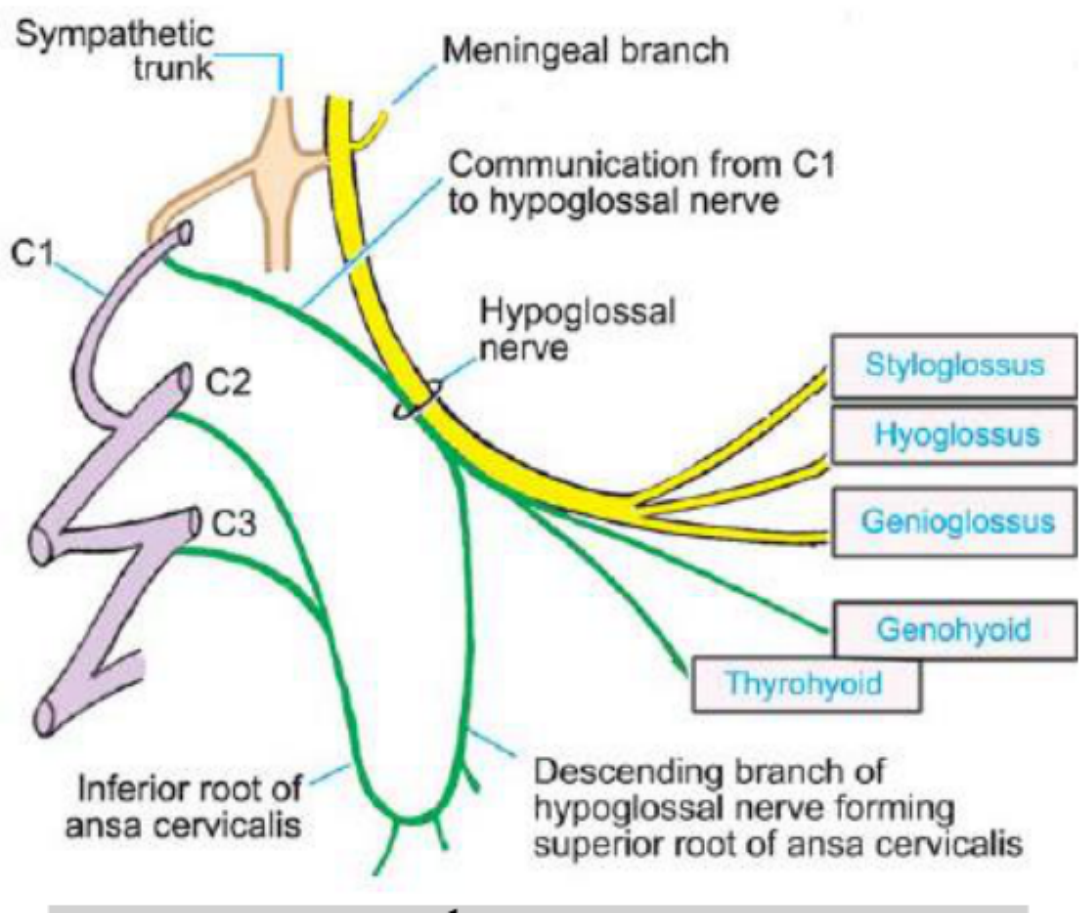
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

شکل (۱۲) توزیع عصب هیپوگلوسال (زیرزبانی) یا عصب زوج ۱۲ مغزی.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

تصویر جزوه — عصب اکسسوری

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8



رشته‌های C1، عصب زیرزبانی و عضلات مقصد را جدا بخوانید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8

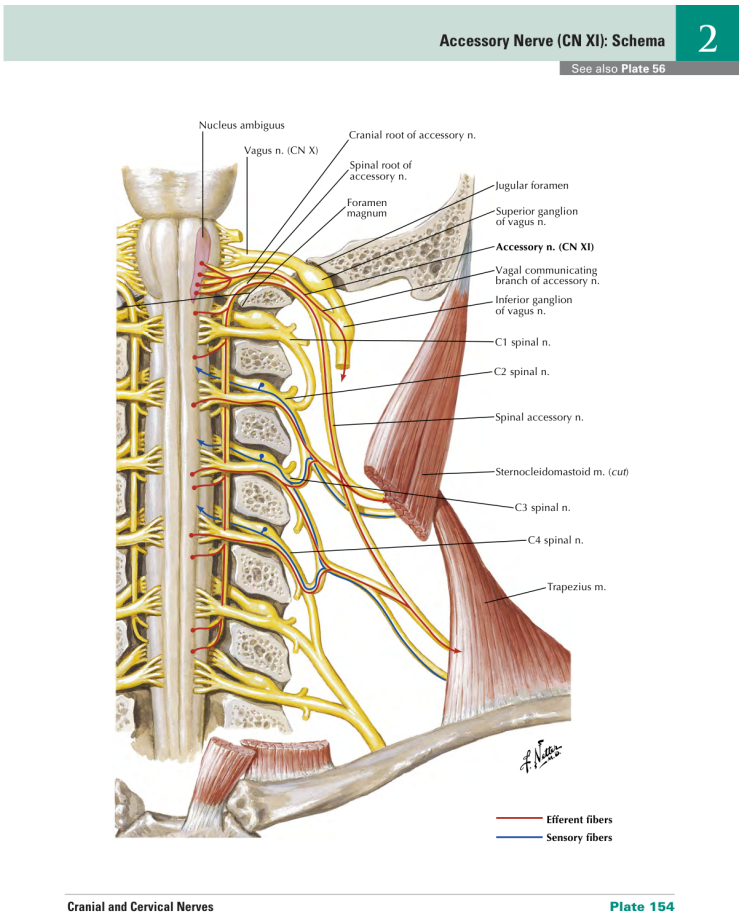
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

مسیر شاخه نخاعی در مثلث خلفی و آسیب‌پذیری آن را در نما مقایسه کنید؛ اصطلاح ریشه جمجمه‌ای به قرارداد منبع وابسته است.

منبع: نتر، پلیت ۱۵۴، صفحه فایل ۲۰۶؛ گری، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸

نمای مرجع – عصب اکسسوری

نتر، پلیت ۱۵۴، صفحه فایل ۲۰۶



مسیر شاخه نخاعی XI را تا دو عضله دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۴، صفحه فایل ۲۰۶

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 8 — عصب اکسسوری

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 8؛ نتر، پلیت ۱۵۴، صفحه فایل ۲۰۶؛ گری، صفحه فایل ۵۶، چاپی ۱۰۲۸

- ☐ ریشه‌های توصیف‌شده XI و مسیر نخاعی آن را از سوراخ‌ها دنبال کنید.
- ☐ مسیر عصب را در مثلث خلفی بین استرنوکلئیدوماستوئید و تراپزیوس مشخص کنید.
- ☐ حرکت و حس عمقی را در ارتباط با اعصاب گردنی تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

مسیر شاخه نخاعی در مثلث خلفی و آسیب‌پذیری آن را در نما مقایسه کنید؛ اصطلاح ریشه جمجمه‌ای به قرارداد منبع وابسته است.

پرسش باز: ریشه‌های توصیف‌شده XI و مسیر نخاعی آن را از سوراخ‌ها دنبال کنید؛ مسیر عصب را در مثلث خلفی بین استرنوکلئیدوماستوئید و تراپزیوس مشخص کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

عصب زیرزبانی و مجاورات آن

مبحث ۹ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۹ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

عصب زیرزبانی و مجاورات آن

هدف یادگیری

XII را روی هیوگلوس تا زبان دنبال کنید؛ ساختارهای سطحی هیوگلوس را از لینگوال و زوج IX در عمق جدا کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

XII را روی هیوگلوس تا زبان دنبال کنید.

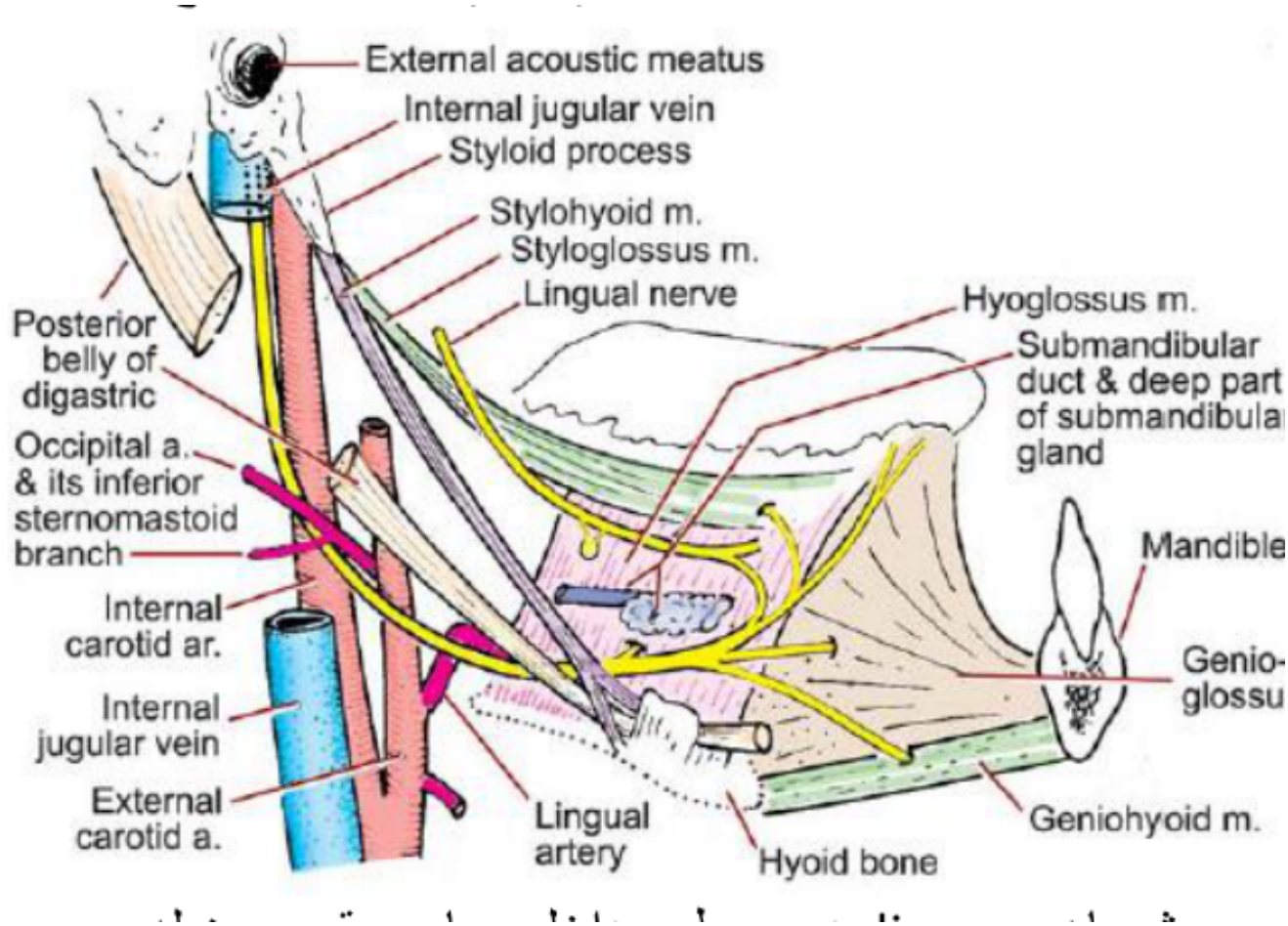
جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

شکل (۱۳) برخی از مجاورات عصب زیرزبانی.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

تصویر جزوه — عصب زیرزبانی و مجاورات آن

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9



مجاورت عصب زیرزبانی با هیوگلوس، عصب زبانی و مجرا را ببینید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

عصب زوج ۱۲ یک عصب کاملا حرکتی است که عضلات زبان را عصب می‌دهد. از شیار قدامی جانبی و از جلوی Olive از بصل‌النخاع خارج می‌گردد هسته آن هسته هیپوگلوسال است. عصب زوج ۱۲ پس از تشکیل شدن از طریق سوراخ hypoglossal از جمجمه خارج می‌گردد (شکل ۶) پس از عبور از بین ورید جوگولار درونی در خارج و شریان کاروتید درونی وارد سطح عضله hyogloss شده (شکل ۱۳) و نهایتا در طرفین عضله Geniogloss قرار می‌گیرد. سپس عضله جنیوگلوس را سوراخ می‌کند و بصورت شاخه‌هایی در زبان خاتمه می‌یابد. این عصب به تمامی عضلات زبان عصب می‌دهد بجز عضله palatogloss کامی زبانی که این عضله از شبکه حلقی عصب می‌گیرد. عصب زوج ۱۲ رشته‌هایی از اولین عصب نخاعی گردن دریافت می‌کند که این رشته‌ها نهایتا بصورت شاخه‌های منتژیال و ریشه فوقانی قوس گردنی از غلاف عصب خارج می‌شود. بنابراین این شاخه‌ها مربوط به اولین عصب نخاعی گردن هستند که در قسمتی از مسیر در غلاف عصب hypoglossal قرار می‌گیرد. در خارج عضله hyogloss عصب ۱۲ با وریدی بنام ورید همراه عصب هیپوگلوسال همراه است و در سطح خارجی عضله هیوگلوسوس و در بالای عصب هیپوگلوسال عصب Lingual قرار دارد که این عصب Lingual شاخه‌ای از تنه خلفی عصب Mandibular و مسئول حس عمومی ۲/۳ قدامی زبان است و نیز در سطح خارجی هیوگلوس گانگلیون sub mandibular و مجرای غده بزاقی تحت فکی submandibular duct یا مجرای وارتون قرار می‌گیرد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

نکته: عناصری شامل رباط stylohyoid- عصب زوج ۹ و شریان lingua در سطح داخلی یا عمقی عضله hyogloss قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

سمپاتیک گردنی:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

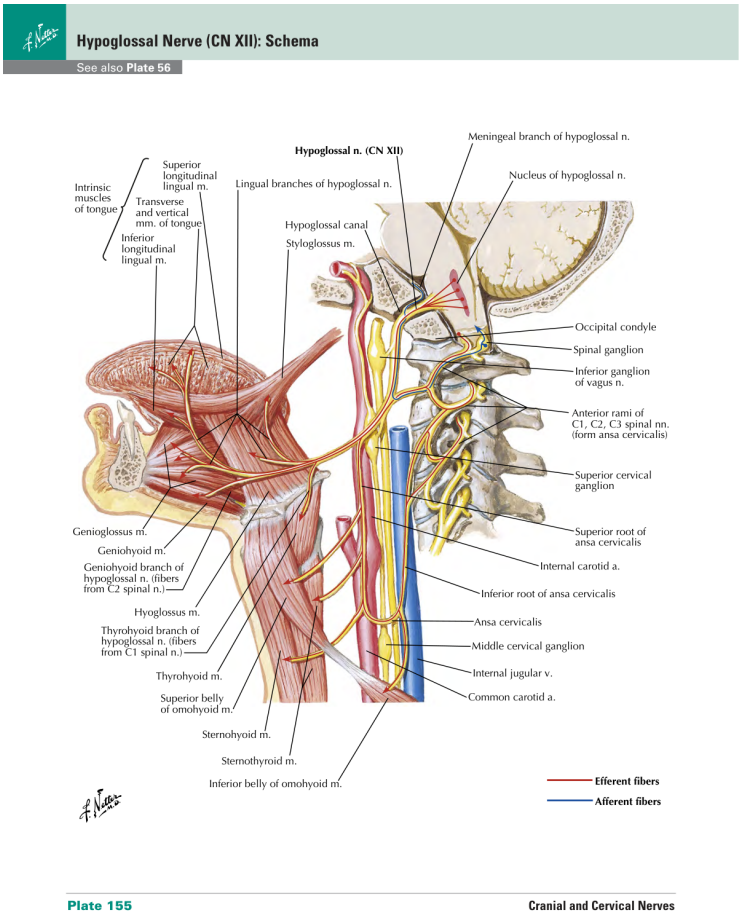
توضیح آموزشی – جدا از متن جزوه

رشته‌های C1 و شاخه‌های زبانی XII را با عضلات و هیوگلوس مقایسه کنید.

منبع: نتر، پلیت ۱۵۵، صفحه فایل ۲۰۷

نمای مرجع – عصب زیرزبانی و مجاورات آن

نتر، پلیت ۱۵۵، صفحه فایل ۲۰۷



XII و رشته‌های C1 را نسبت به عضلات زبان مقایسه کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۵، صفحه فایل ۲۰۷

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 9 — عصب زیرزبانی و مجاورات آن برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9؛ نتر، پلیت ۱۵۵، صفحه فایل ۲۰۷

- ☐ XII را روی هیوگلوس تا زبان دنبال کنید.
- ☐ ساختارهای سطحی هیوگلوس را از لینگوال و زوج IX در عمق جدا کنید.
- ☐ رشته‌های C1 همراه XII را از شاخه‌های ذاتی آن متمایز کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

رشته‌های C1 و شاخه‌های زبانی XII را با عضلات و هیوگلوس مقایسه کنید.

پرسش باز: XII را روی هیوگلوس تا زبان دنبال کنید؛ ساختارهای سطحی هیوگلوس را از لینگوال و زوج IX در عمق جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی

مبحث ۱۰ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۰ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی

هدف یادگیری

تنه سمپاتیک را در پشت غلاف کاروتید نشان دهید؛ گانگلیون فوقانی و شاخه‌های کاروتیدی و حلقی را روی شکل بیابید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

تنه سمپاتیک را در پشت غلاف کاروتید نشان دهید.

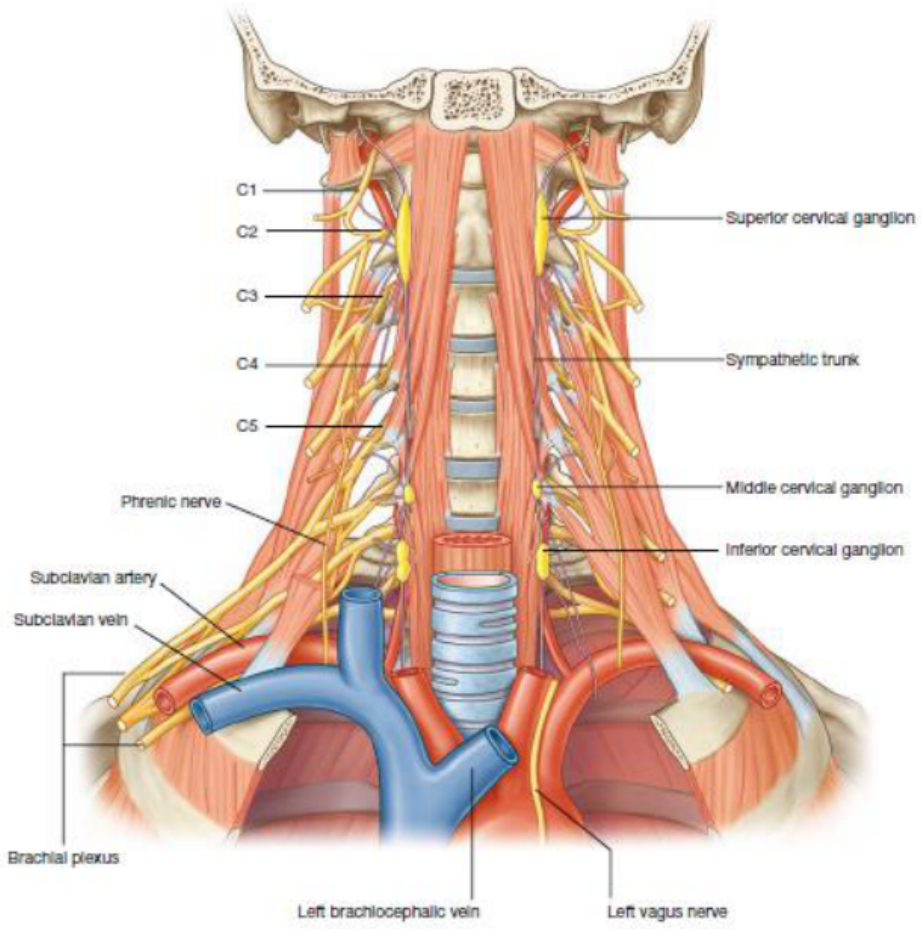
جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

شکل (۱۴) سیستم عصبی سمپاتیک در ریشه گردن.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

تصویر جزوه – تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9



گانگلیون‌های سمپاتیک را نسبت به غلاف کاروتید و ریشه گردن پیدا کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 9

سمپاتیک ناحیه گردن شامل سه گانگلیون سمپاتیک فوقانی – میانی و تحتانی است. سه گانگلیون تنه سمپاتیک گردنی در جلو عضله دراز گردنی و در عقب غلاف کاروتید قرار می‌گیرد. در دوران جنینی تعداد گانگلیون‌های سمپاتیک ناحیه گردن معادل اعصاب نخاعی گردن یعنی هشت عدد هستند. بعدا این گانگلیون‌ها در هم ادغام شده بطوریکه چهار تای فوقانی گانگلیون فوقانی گردن و گانگلیون ۵ و ۶ با هم تشکیل گانگلیون میانی گردن و گانگلیون‌های ۷ و ۸ تشکیل گانگلیون تحتانی گردن را می‌دهند. که این گانگلیون تحتانی گردن با اولین گانگلیون سمپاتیک سینه‌ای گانگلیون ستاره‌ای را تشکیل می‌دهد که این گانگلیون در مثلث vertebral قرار دارد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

گانگلیون‌های فوقانی- میانی و تحتانی گردن رشته‌های پیش عقده‌ای سمپاتیک از شاخ طرفی نخاع از سگمان‌های T_2 و T_1 را دریافت می‌کنند (شکل ۱۴).

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

گانگلیون سمپاتیک فوقانی گردن:

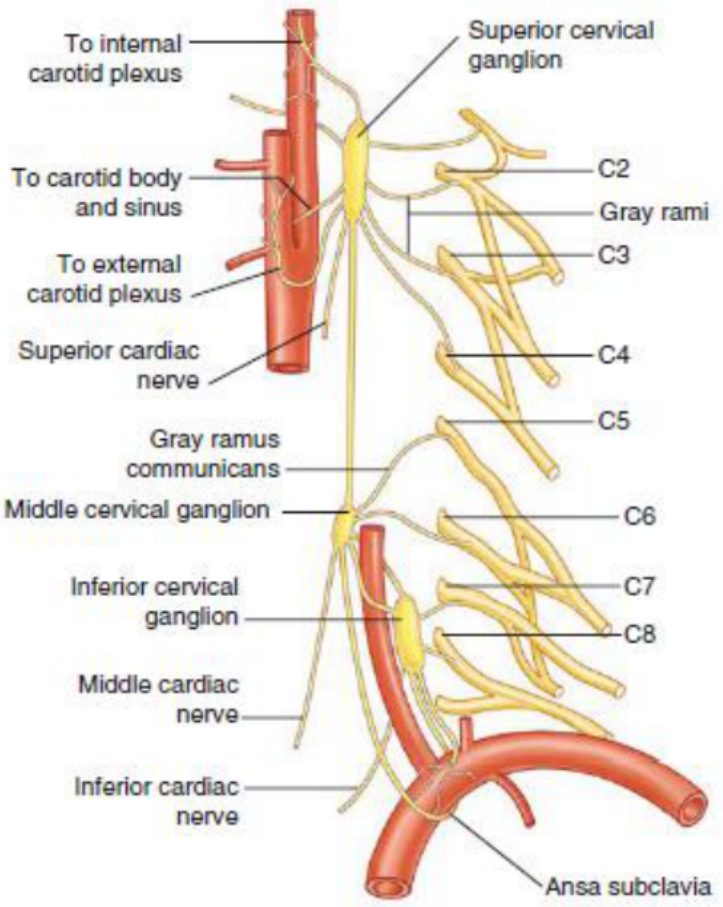
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

شکل (۱۵) بخش گردنی تنه سمپاتیک.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

تصویر جزوه — تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10



شاخه‌های خاکستری و قلبی و قوس ساب‌کلاوین را دنبال کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

این گانگلیون در جلو مهره‌های فوقانی گردن واقع و بزرگترین گانگلیون سمپاتیک گردنی است و شاخه‌های آن عبارتند از: (شکل ۱۵)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

۱- شاخه‌های ارتباطی خاکستری برای چهار عصب نخاعی فوقانی گردن

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

۲- شاخه حلقی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

۳- شاخه کاروتید داخلی که همراه با شریان کاروتید داخلی از سوراخ کاروتید عبور می‌کند و همراه شاخه‌های شریان کاروتید داخلی پخش می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

۴- شاخه کاروتید خارجی این شاخه همراه شریان کاروتید خارجی و شاخه‌هایش پخش می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

۵- Carotid nerv که به سینوس کاروتید و جسم کاروتید عصب می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

۶- شاخه قلبی که شاخه قلبی سمت چپ در شبکه سطحی و شاخه قلبی سمت راست در شبکه عمقی شرکت می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

گانگلیون سمپاتیک میانی گردن: [ادامه در صفحه ۱۱]

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10

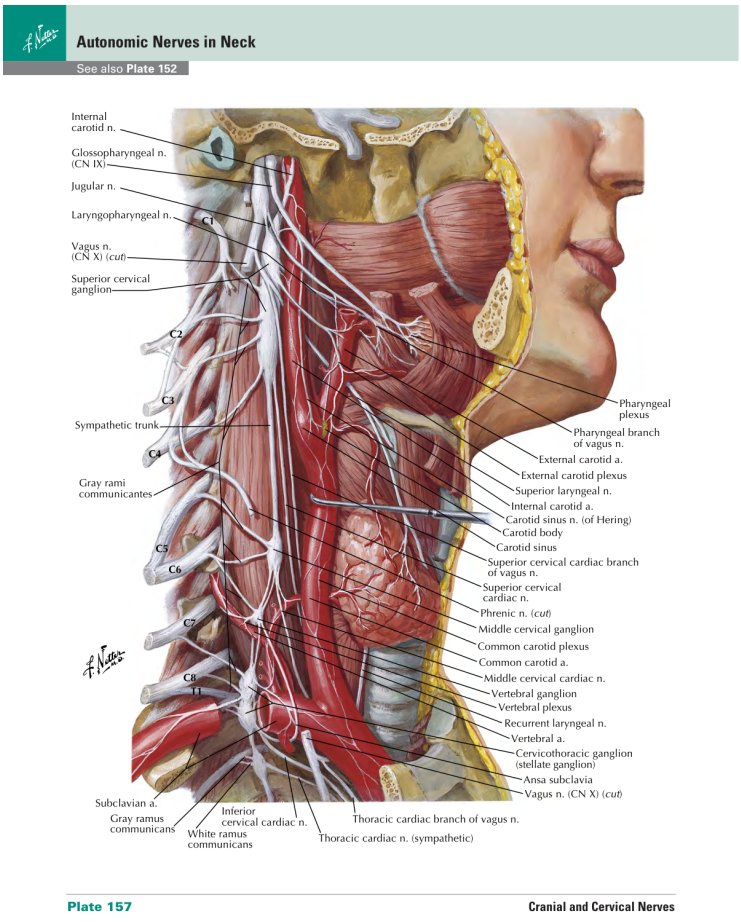
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

گری مسیر پیش‌عقده‌ای صعودی از بخش فوقانی نخاع سینه‌ای را از شاخه‌های خاکستری گردنی جدا می‌کند.

منبع: گری، صفحه فایل ۶۴، چاپی ۱۰۳۶، شکل ۸.۱۹۰؛ نتر، پلیت ۱۵۷، صفحه فایل ۲۰۹

نمای مرجع — تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی

نتر، پلیت ۱۵۷، صفحه فایل ۲۰۹

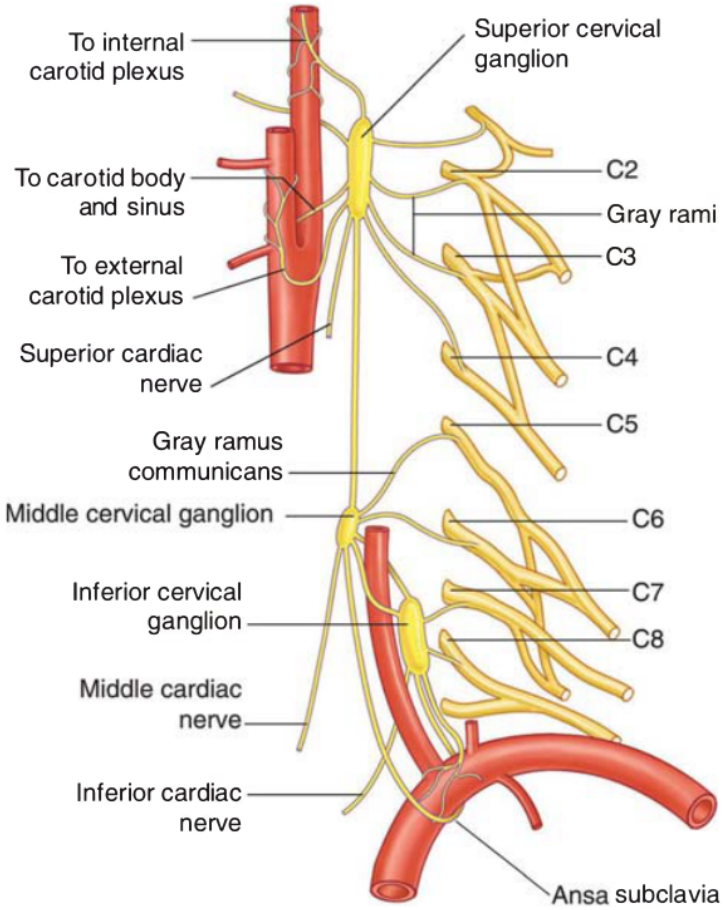


گانگلیون‌ها و شاخه‌های سمپاتیک را نسبت به رگ‌ها دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۵۷، صفحه فایل ۲۰۹

نمای مرجع — تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی

گری، صفحه فایل ۶۴، چاپی ۱۰۳۶، شکل ۸.۱۹۰



اتصال گانگلیون‌ها و قوس ساب‌کلاوین را در طرح مقایسه کنید.

ارجاع متن: گری، صفحه فایل ۶۴، چاپی ۱۰۳۶، شکل ۸.۱۹۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 10 — تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 10؛ گری، صفحه فایل ۶۴، چاپی ۱۰۳۶، شکل ۸.۱۹۰؛ نتر، پلیت ۱۵۷، صفحه فایل ۲۰۹

- ☐ تنه سمپاتیک را در پشت غلاف کاروتید نشان دهید.
- ☐ گانگلیون فوقانی و شاخه‌های کاروتیدی و حلقی را روی شکل بیابید.
- ☐ سطح پیش‌عقده‌ای و اتصال پس‌عقده‌ای را از هم جدا کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

گری مسیر پیش‌عقده‌ای صعودی از بخش فوقانی نخاع سینه‌ای را از شاخه‌های خاکستری گردنی جدا می‌کند.

پرسش باز: تنه سمپاتیک را در پشت غلاف کاروتید نشان دهید؛ گانگلیون فوقانی و شاخه‌های کاروتیدی و حلقی را روی شکل بیابید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

گانگلیون‌های میانی و تحتانی

مبحث ۱۱ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۱ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

گانگلیون‌های میانی و تحتانی

هدف یادگیری

گانگلیون میانی و ستاره‌ای را نسبت به C6 و دنده اول بیابید؛ قوس ساب‌کلاوین را دور شریان دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

گانگلیون میانی و ستاره‌ای را نسبت به C6 و دنده اول بیابید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

در جلوی زائده عرضی ششمین مهره گردنی قرار می‌گیرد و شاخه‌های این گانگلیون عبارتند از:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

۱- شاخه‌های ارتباطی خاکستری برای C5 و C6 است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

۲- شاخه‌هایی به حنجره- نای و مری می‌دهد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

۳- شاخه قلبی که این شاخه هم در سمت راست و هم سمت چپ در شبکه عمقی قلب شرکت می‌کند.

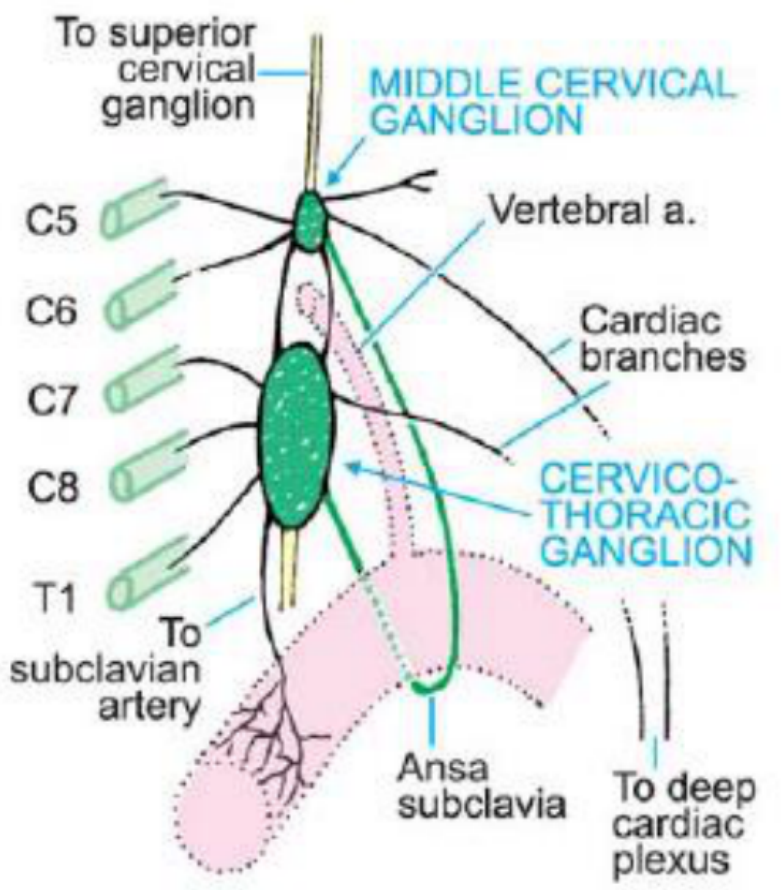
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

گانگلیون سمپاتیک تحتانی گردن: این گانگلیون به اولین گانگلیون سمپاتیک سینه‌ای به هم متصل شده و گانگلیون ستاره‌ای را بوجود می‌آورد و برخلاف اسم این گانگلیون همیشه شبیه ستاره نیست بلکه به اشکال مختلفی دیده می‌شود. شاخه‌های گانگلیون ستاره‌ای عبارتند از: (شکل ۱۵)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

تصویر جزوه – گانگلیون‌های میانی و تحتانی

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11



قوس ساب‌کلاوین و ارتباط گانگلیون میانی و ستاره‌ای را مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

۱- شاخه‌های ارتباطی خاکستری برای T1, C8, C7

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

۲- شاخه cardiac که در شبکه عمقی قلب شرکت می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

۳- یک شاخه بنام شاخه vertebral که این شاخه در اطراف شریان vertebral شبکه عصبی vertebral را تشکیل می‌دهد و نهایتا همراه شاخه‌های شریان vertebral پخش می‌گردد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

نکته: رشته‌های ارتباطی بین گانگلیون میانی و تحتانی گردن بدو صورت است:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

یک سری رشته‌ها بصورت مستقیم بین این دو گانگلیون حرکت می‌کند و یک سری رشته‌ها هم از گانگلیون میانی گردن به سمت پایین می‌آیند و سپس از جلو و پایین و عقب شریان ساب‌کلاوین را دور زده و به گانگلیون ستاره‌ای متصل می‌گردد. این قسمت دوم را Ansa subclavian یا قوس ساب‌کلاوین می‌گویند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

موقعیت دقیق گانگلیون ستاره‌ای در مثلث ورتبرال در جلوی گردن دنده اول و در عقب Apex ریه است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

اتصال گانگلیون تحتانی به اولین گانگلیون سینه‌ای و قوس زیرترقوه‌ای را روی شکل بررسی کنید.

منبع: گری، صفحه فایل ۶۴، چاپی ۱۰۳۶، شکل ۸.۱۹۰

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 11 — گانگلیون‌های میانی و تحتانی

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 11؛ گری، صفحه فایل ۶۴، چاپی ۱۰۳۶، شکل ۸.۱۹۰

- ☐ گانگلیون میانی و ستاره‌ای را نسبت به C6 و دنده اول بیابید.
- ☐ قوس ساب‌کلاوین را دور شریان دنبال کنید.
- ☐ شاخه‌های خاکستری و قلبی و شبکه ورتبرال را تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

اتصال گانگلیون تحتانی به اولین گانگلیون سینه‌ای و قوس زیرترقوه‌ای را روی شکل بررسی کنید.

پرسش باز: گانگلیون میانی و ستاره‌ای را نسبت به C6 و دنده اول بیابید؛ قوس ساب‌کلاوین را دور شریان دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

غده تیروئید و ایستموس

مبحث ۱۲ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۲ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

غده تیروئید و ایستموس

هدف یادگیری

دو لوب و ایستموس را نسبت به غضروف و حلقه‌های نای نشان دهید؛ کپسول و بافت غده را از غلاف فاسیایی جدا کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

دو لوب و ایستموس را نسبت به غضروف و حلقه‌های نای نشان دهید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

غده تیروئید:

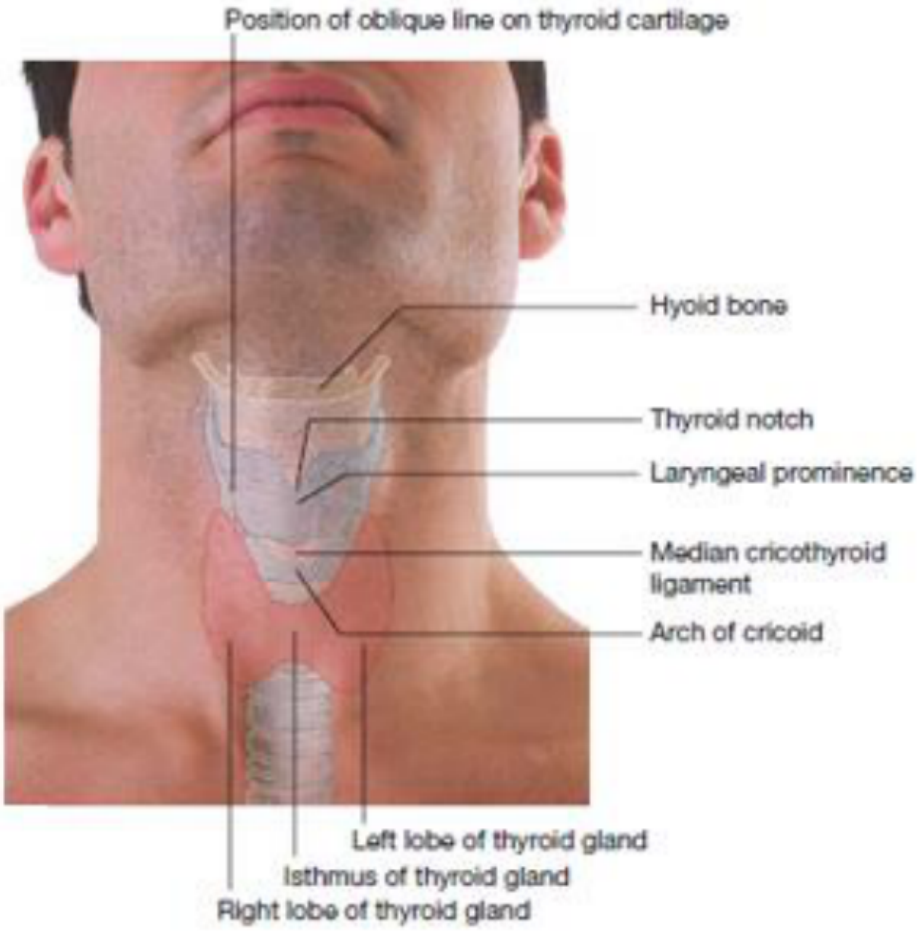
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

شکل (۱۶) غده تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

تصویر جزوه — غده تیروئید و ایستموس

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12



تیروئید و ایستموس را در نمای سطحی با لامی و حنجره مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

تیروئید به معنای سپر است (شکل ۱۶) زیرا مانند سپر در جلو گردن و در جلو و طرفین نای قرار می‌گیرد. وزن متوسط آن حدود ۲۵ gr است. وزن این غده در جنس مؤنث بیشتر و در زمان قاعدگی و بارداری وزن آن افزایش می‌یابد. غده تیروئید یک غده آندوکرین است و هورمون‌های مهم تیروکسین- تری یدوتیرونین و کلسی‌تونین ترشح می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

تیروئید در اطراف توسط کپسولی احاطه شده است که نامش کپسول غده تیروئید است و از کپسول استطاله‌هایی به داخل غده تیروئید رفته و آن را لوبوله می‌کند. این غده در متابولیسم بدن نقش دارد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

غده تیروئید از دو لوب طرفی و یک قسمت واسط بنام تنگه یا Isthmus تشکیل شده است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

Isthmus غده تیروئید دارای یک سطح قدامی که با عضله استرنوتیروئید مجاور و یک سطح خلفی که در جلوی دومین و سومین و چهارمین حلقه غضروف نای قرار می‌گیرد. [ادامه در صفحه ۱۳]

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12

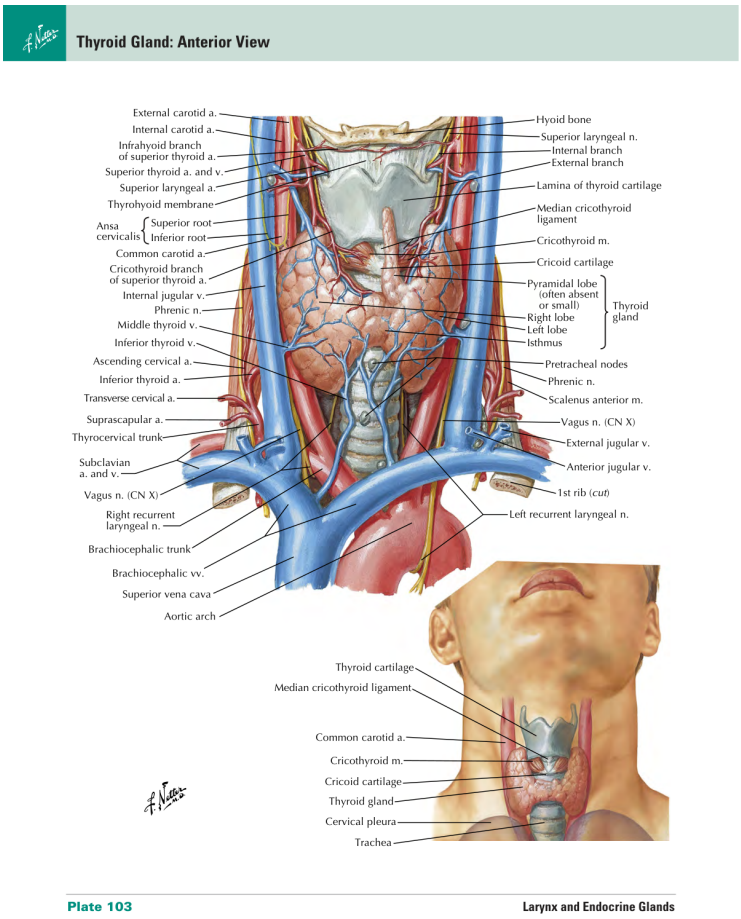
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

در نمای قدامی نتر، ایستموس و دو لوب را نسبت به لامی و نای بیابید.

منبع: نتر، پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵

نمای مرجع — غده تیروئید و ایستموس

نتر، پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵



دو لوب و ایستموس را نسبت به حنجره و عروق بیابید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵

یادداشت جزوه‌نویس

HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 12 — غده تیروئید و ایستموس

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 12؛ نتر، پلیت ۱۰۳، صفحه فایل ۱۵۵

- ☐ دو لوب و ایستموس را نسبت به غضروف و حلقه‌های نای نشان دهید.
- ☐ کپسول و بافت غده را از غلاف فاسیایی جدا کنید.
- ☐ هورمون‌های نام‌برده را از عروق و مجاورات تفکیک کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

در نمای قدامی نتر، ایستموس و دو لوب را نسبت به لامی و نای بیابید.

پرسش باز: دو لوب و ایستموس را نسبت به غضروف و حلقه‌های نای نشان دهید؛ کپسول و بافت غده را از غلاف فاسیایی جدا کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

لوب‌های تیروئید و مجاورات

مبحث ۱۳ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۳ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

لوب‌های تیروئید و مجاورات

هدف یادگیری

سطوح و کناره‌های لوب تیروئید را با مجاوراتشان مشخص کنید؛ لوب هرمی و مجرای تیروگلوسال را از ایستموس جدا بشناسید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

سطوح و کناره‌های لوب تیروئید را با مجاوراتشان مشخص کنید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی و جراحی در ادامه نقل درس‌اند؛ برای تصمیم‌گیری درباره بیمار یا انجام مداخله از آن‌ها به‌تنهایی استفاده نکنید.

کنار فوقانی آن محل Anastomose شاخه‌های قدامی شرائین تیروئیدی فوقانی است و از کنار تحتانی آن وریدهای تیروئیدی تحتانی خارج می‌شود.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

لوب‌های طرفی تیروئید:

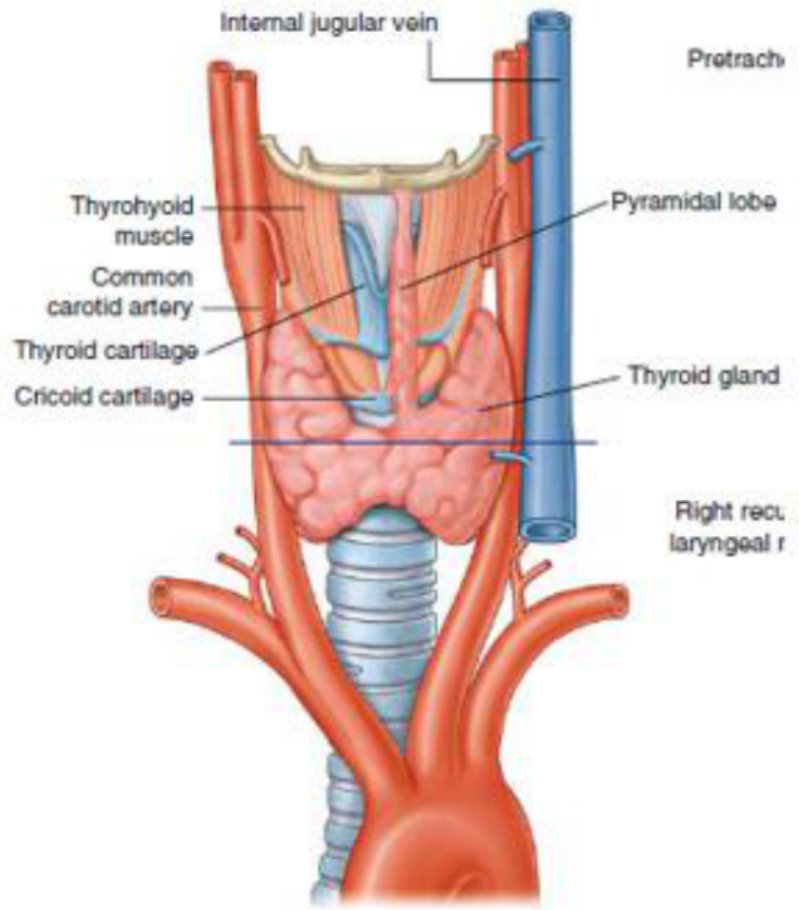
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

شکل (۱۷) مجاورات غده تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

تصویر جزوه — لوب‌های تیروئید و مجاورات

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13



لوب هرمی و ارتباط غده با نای و کاروتید را در نمای قدامی بررسی کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

هر لوب طرفی بصورت هرمی است که راس آن در بالا و قاعده‌اش در پایین است (شکل ۱۷). هر لوب طرفی دارای سه سطح قدامی-خارجی، داخلی و خلفی و نیز دارای دو کنار قدامی و خلفی است. روی کنار قدامی آن شریان تیروئیدی فوقانی حرکت می‌کند و روی کنار خلفی آن در وسط غده پاراتیروئید فوقانی و در پایین این کنار غده پاراتیروئید تحتانی قرار دارد. مجاورت لوب‌های طرفی تیروئید عبارتند:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

از سطح قدامی خارجی توسط عضلات اینفراهیوئید پوشیده شده و سطح خلفی آن با غلاف کاروتید و با شاخه خلفی شریان تیروئیدی فوقانی و شریان تیروئیدی تحتانی مجاورت دارد. سطح داخلی در بالا با غضروف تیروئید- غضروف کریکوئید و عضله تنگ‌کننده تحتانی حلق و در پایین در جلو با نای و در عقب با مری و بین این دو عصب راجعه حنجره مجاورت دارد. (شکل ۱۷)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

غده تیروئید علاوه بر کپسول دارای یک غلافی است که از فاسیای پره‌تراکئال مشتق شده غدد پاراتیروئید خارج کپسول و داخل غلاف فوق قرار می‌گیرند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

نکات:

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

۱- راس لوب‌های طرفی تا خط مایل غضروف تیروئید و قاعده لوب‌های طرفی تا پنجمین یا ششمین حلقه غضروفی نای ادامه می‌یابد.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

۲- در پاره‌ای از موارد روی کنار فوقانی isthmus یک لوب سومی بنام لب هرمی (شکل ۱۷) وجود دارد که از راس لوب هرمی معمولا یک نوار لیفی یا Fibrous band بنام رباط بالابرنده غده تیروئید تا استخوان هیوئید و از آنجا تا زبان کشیده می‌شود. این رباط باقی‌مانده thyroglossal duct است که از طریق این مجرا غده تیروئید نزول می‌کند چونکه غده تیروئید از آندودرم کف دهان مشتق شده و از طریق مجرا به سمت پایین نزول کرده تا در جایگاه اصلی خود قرار گیرد. در نتیجه لوب هرمی در واقع قسمتی از نسج تیروئید اولیه است که به مکان نهایی خود مهاجرت نکرده است.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

نکته بالینی

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

۳- غده تیروئید در موارد پاتولوژیک بزرگ شده و این حالت را goiter یا گواتر می‌نامند. در بزرگ شدن غده تیروئید به سمت پایین و عقب و داخل گسترش پیدا می‌کند اما در سمت بالا به علت چسبندگی محکم عضله استرنوتیروئید به خط مایل غضروف تیروئید غده تیروئید به سمت بالا رشد نمی‌کند. در موارد برداشتن غده تیروئید، از خط وسط گردن وارد شده عضلات را کنار می‌زنند و غده تیروئید را با عمل جراحی برمی‌دارند اما قسمت‌های خلفی غده را باقی گذاشته تا غدد پاراتیروئید باقی بماند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13

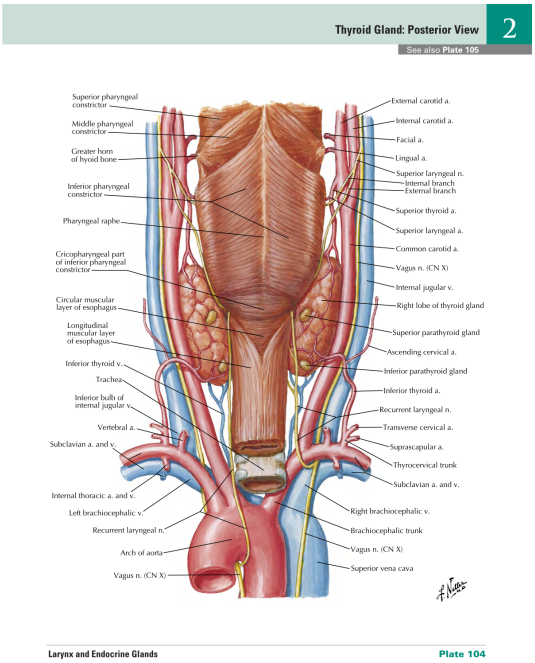
توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

تصویر خلفی پاراتیروئید و عصب راجعه را نشان می‌دهد. توصیف جراحی اصل دستور عمل جراحی نیست.

منبع: نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶؛ گری، صفحه فایل ۴۷، چاپی ۱۰۱۹

نمای مرجع — لوب‌های تیروئید و مجاورات

نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶



در نمای خلفی غدد پاراتیروئید و اعصاب راجعه را نسبت به عروق دنبال کنید.

ارجاع متن: نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 13 — لوب‌های تیروئید و مجاورات

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 13؛ نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶؛ گری، صفحه فایل ۴۷، چاپی ۱۰۱۹

- ☐ سطوح و کناره‌های لوب تیروئید را با مجاوراتشان مشخص کنید.
- ☐ لوب هرمی و مجرای تیروگلوسال را از ایستموس جدا بشناسید.
- ☐ عصب راجعه و غدد پاراتیروئید را نسبت به سطح خلفی دنبال کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

تصویر خلفی پاراتیروئید و عصب راجعه را نشان می‌دهد. توصیف جراحی اصل دستور عمل جراحی نیست.

پرسش باز: سطوح و کناره‌های لوب تیروئید را با مجاوراتشان مشخص کنید؛ لوب هرمی و مجرای تیروگلوسال را از ایستموس جدا بشناسید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پاراتیروئید و عروق تیروئید

مبحث ۱۴ از ۱۴ · صفحه‌های جزوه: ۱۴–۱۵ · پیش‌نیاز: جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

شناسنامه مبحث

قبل از شروع این مبحث بخوانید

جای این مبحث

پاراتیروئید و عروق تیروئید

هدف یادگیری

تیروئیدی فوقانی و تحتانی و آناستوموزهای آن‌ها را در دو نما بیابید؛ عصب راجعه و پاراتیروئیدها را در نمای خلفی دنبال کنید؟

پیش‌نیاز

جهت‌های گردن، غلاف کاروتید و عضلات لامی

راهنمای خواندن شکل

تیروئیدی فوقانی و تحتانی و آناستوموزهای آن‌ها را در دو نما بیابید.

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

راهنمای خواندن متن درس

عبارت‌های بالینی و جراحی در ادامه نقل درس‌اند؛ برای تصمیم‌گیری درباره بیمار یا انجام مداخله از آن‌ها به‌تنهایی استفاده نکنید.

غدد پاراتیروئید

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

معمولا تعداد غدد پاراتیروئید چهار عدد که دو عدد در سمت راست و دو عدد در سمت چپ قرار می‌گیرد و موقعیت قرارگیری غدد پاراتیروئید متفاوت است ولی بطور معمول غده پاراتیروئید فوقانی در وسط کنار خلفی لوب‌های طرفی و غده پاراتیروئید تحتانی در محل اتصال کنار خلفی به قاعده قرار می‌گیرد. کنار خلفی غده تیروئید، سطح خلفی را از سطح داخلی جدا می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

عروق غده تیروئید:

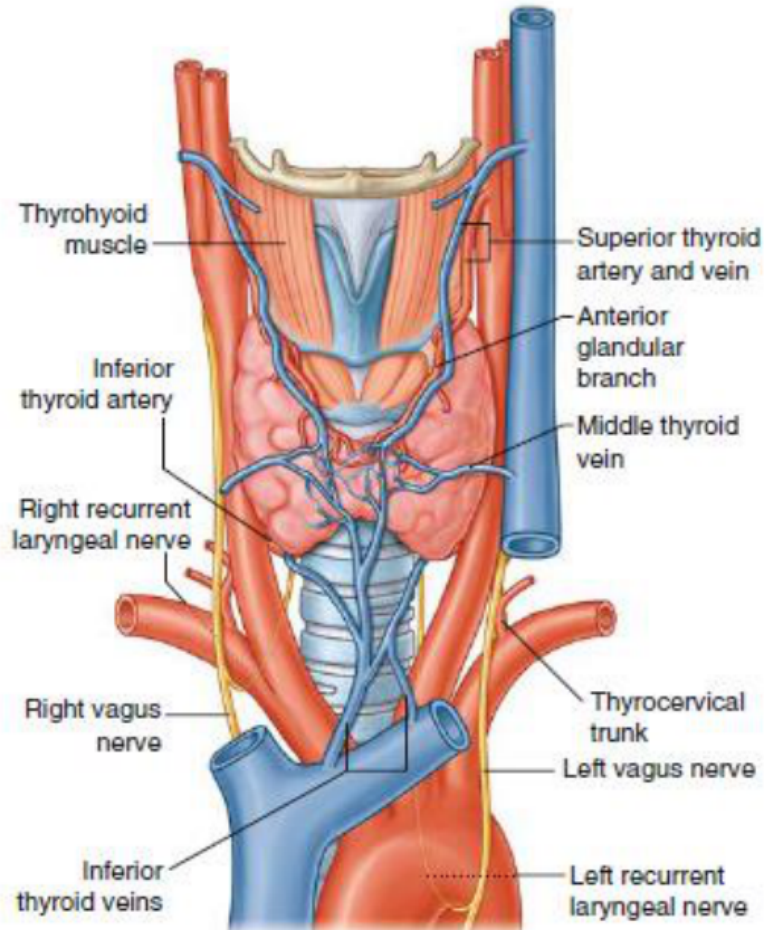
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

شکل (۱۸) عروق تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

تصویر جزوه – پاراتیروئید و عروق تیروئید

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14



عروق و وریدهای تیروئید را در نمای قدامی بیابید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

شریان‌های غده تیروئید: معمولا غده تیروئید توسط شریان تیروئیدی فوقانی و تحتانی تغذیه می‌شود که شریان تیروئیدی فوقانی شاخه‌ای از کاروتید بیرونی و شریان تیروئیدی تحتانی شاخه‌ای از تنه تیروسرویکال ساب‌کلاوین است. شریان تیروئیدی فوقانی در راس لوب‌های طرفی تیروئید به دو شاخه تقسیم می‌شود. شاخه قدامی که با شاخه قدامی تیروئیدی فوقانی سمت مقابل روی کنار فوقانی Isthmus آناستوموز پیدا می‌کند و شاخه خلفی تیروئیدی فوقانی با شریان تیروئیدی تحتانی در پشت لوب‌های طرفی غده تیروئید آناستوموز پیدا می‌کند. (شکل ۱۸)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

از مجاورات مهم شرایین تیروئید مجاورت شریان تیروئیدی فوقانی با عصب Superior laryngeal و مجاورت شریان تیروئیدی تحتانی با عصب recurrent laryngeal است. عصب راجع حنجره در سمت چپ از پشت شریان تیروئیدی تحتانی عبور می‌کند و در سمت راست در نصف موارد از جلو و در نصف موارد از عقب شریان عبور می‌کند. (شکل ۱۹)

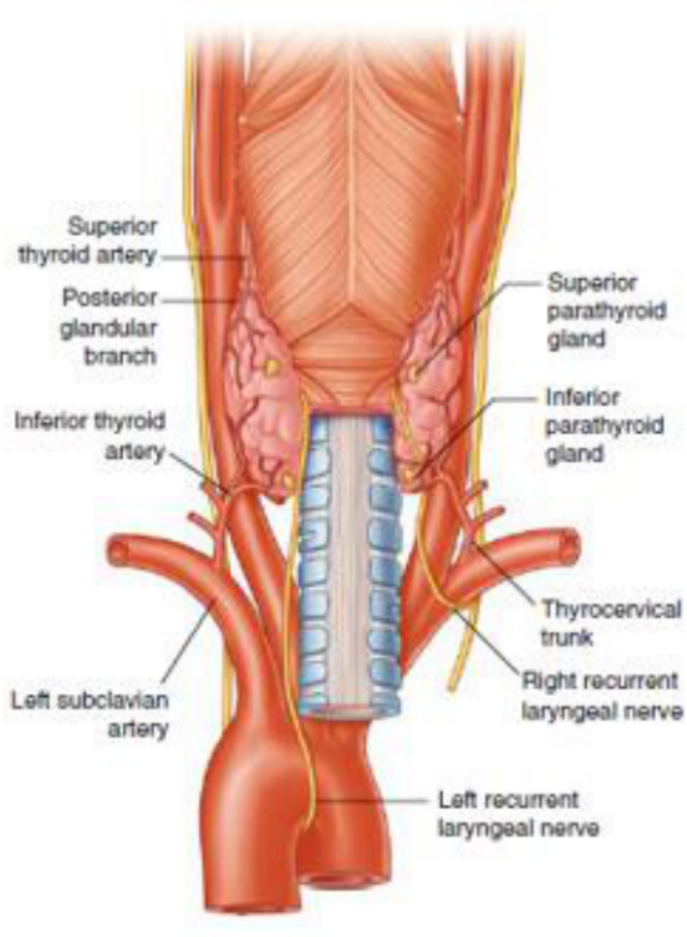
منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

شکل (۱۹) غده پاراتیروئید و مجاورات شرایین تیروئید.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

تصویر جزوه – پاراتیروئید و عروق تیروئید

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 15



در نمای خلفی، پاراتیروئید و عصب راجعه را با شاخه‌های تیروئیدی مقایسه کنید.

ارجاع متن: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 15

در ۳ تا ۱۰٪ موارد یک شریانی بنام شریان تیروئیدی تحتانی‌تر یا thyroid ima artery از قوس Aorta جدا شده و یا گاهی از شریان براکیوسفالیک راست جدا می‌شود که این شریان از جلوی نای وارد کناره تحتانی Isthmus شده و Isthmus غده تیروئید را تغذیه می‌کند. مهم‌ترین شریان در تغذیه غده تیروئید شریان تیروئیدی تحتانی است که حدود ۶۵٪ غده را مشروب می‌کند.

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

وریدهای غده تیروئید: وریدهای غده تیروئید سه زوج هستند که شامل وریدهای تیروئیدی فوقانی- میانی و تحتانی است. وریدهای تیروئیدی فوقانی و میانی معمولا به ورید ژوگولار داخلی تخلیه می‌شوند و در مواردی ورید تیروئیدی فوقانی به ورید فاسیال تخلیه می‌شود. و وریدهای تیروئیدی تحتانی یا بطور جداگانه به ورید براکیوسفالیک راست و چپ تخلیه و یا اینکه دو ورید تیروئیدی تحتانی بهم متصل شده و به ورید براکیوسفالیک چپ تخلیه می‌شوند. (شکل ۱۸)

منبع: جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14

توضیح آموزشی — جدا از متن جزوه

گری شریان‌های تیروئیدی و تنوع شریان ima را نشان می‌دهد؛ درصدها و مجاورات ثابت‌انگاشته‌شده در اصل به همه افراد تعمیم ندارند.

منبع: گری، صفحه فایل ۴۷، چاپی ۱۰۱۹، شکل‌های ۸.۱۷۵ و ۸.۱۷۶؛ نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

یادداشت جزوه‌نویس
HumsYar · team workspace

برگه تحویل — مبحث 14 — پاراتیروئید و عروق تیروئید

برای تکمیل جزوه‌نویس

منابع این مبحث (برای بررسی جزوه‌نویس)

جزوه جلسه ۹، صفحه فایل 14 و ۱۵؛ گری، صفحه فایل ۴۷، چاپی ۱۰۱۹، شکل‌های ۸.۱۷۵ و ۸.۱۷۶؛ نتر، پلیت ۱۰۴، صفحه فایل ۱۵۶

- ☐ تیروئیدی فوقانی و تحتانی و آناستوموزهای آن‌ها را در دو نما بیابید.
- ☐ عصب راجعه و پاراتیروئیدها را در نمای خلفی دنبال کنید.
- ☐ تخلیه وریدهای فوقانی، میانی و تحتانی را مقایسه کنید.

اختلاف یا ابهام علمی برای بازبین

گری شریان‌های تیروئیدی و تنوع شریان ima را نشان می‌دهد؛ درصدها و مجاورات ثابت‌انگاشته‌شده در اصل به همه افراد تعمیم ندارند.

پرسش باز: تیروئیدی فوقانی و تحتانی و آناستوموزهای آن‌ها را در دو نما بیابید؛ عصب راجعه و پاراتیروئیدها را در نمای خلفی دنبال کنید؟

نام جزوه‌نویس: ..... امضای نویسنده: .....

تاریخ: ..... شماره نسخه: .....

پایان جلسه

جمع‌بندی و چک‌لیست

چک‌لیست خودآزمایی	می‌توانم این را توضیح دهم؟	☐
مبحث ۱ — نمای کلی اعصاب گردن	سه گروه اعصاب گردن را در نمای قدامی از هم تفکیک کنید.	☐
مبحث ۲ — شبکه گردنی و شاخه‌های سطحی	ریشه‌های C1 تا C4 را تا حلقه‌ها و شاخه‌های سطحی دنبال کنید.	☐
مبحث ۳ — قوس گردنی و شاخه‌های عمقی	ریشه‌های بالا و پایین قوس گردنی را نسبت به غلاف کاروتید نشان دهید.	☐
مبحث ۴ — اعصاب مغزی گردن و زوج نهم	مسیر IX از ساقه مغز و سوراخ ژوگولار را دنبال کنید.	☐
مبحث ۵ — شاخه‌های زوج نهم و شبکه حلقی	مسیر پاراسمپاتیک پاروتید را از IX تا گانگلیون اوتیک دنبال کنید.	☐
مبحث ۶ — عصب واگ در گردن	واگ را در غلاف کاروتید و در ریشه گردن دنبال کنید.	☐
مبحث ۷ — شاخه‌های حنجره‌ای و عصب راجعه	شاخه داخلی و خارجی حنجره‌ای فوقانی را با کارکردشان تفکیک کنید.	☐
مبحث ۸ — عصب اکسسوری	ریشه‌های توصیف‌شده XI و مسیر نخاعی آن را از سوراخ‌ها دنبال کنید.	☐
مبحث ۹ — عصب زیرزبانی و مجاورات آن	XII را روی هیوگلوس تا زبان دنبال کنید.	☐
مبحث ۱۰ — تنه سمپاتیک و گانگلیون فوقانی	تنه سمپاتیک را در پشت غلاف کاروتید نشان دهید.	☐
مبحث ۱۱ — گانگلیون‌های میانی و تحتانی	گانگلیون میانی و ستاره‌ای را نسبت به C6 و دنده اول بیابید.	☐
مبحث ۱۲ — غده تیروئید و ایستموس	دو لوب و ایستموس را نسبت به غضروف و حلقه‌های نای نشان دهید.	☐
مبحث ۱۳ — لوب‌های تیروئید و مجاورات	سطوح و کناره‌های لوب تیروئید را با مجاوراتشان مشخص کنید.	☐
مبحث ۱۴ — پاراتیروئید و عروق تیروئید	تیروئیدی فوقانی و تحتانی و آناستوموزهای آن‌ها را در دو نما بیابید.	☐

چک‌لیست خودآزمایی جلسه ۹

ادامه کار

قدم بعدی: چه چیزی در جلسه بعد می‌آید

ادامه این مجموعه در جلسه بعد دنبال می‌شود:

- جلسه ۱۰: اسکالپ و ناحیه تمپورال.

HumsYar

جزوه مادر آناتومی سر و گردن

جلسه ۹ از ۱۳ — اعصاب گردن و غده تیروئید

تصویرها از جزوه، نتر و گری · متن از جزوه درس